



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PRÁTICA EXTENSIONISTA III

RELATÓRIO DE PRÁTICA EXTENSIONISTA III

Conectando Comunidades: Sistema de Empréstimo de Ferramentas e Serviços

Desenvolvedores:

Carine Renostro

David Pereira de Souza

Gabriel Giacobbo

Laurence Alves Ribeiro

Mateus de Matos

Tais Vitória Ribeiro dos Santos

Thuaina Alexandra Maia

Yuri Aguiar Urbano

Santa Catarina, 2026.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O modelo de consumo contemporâneo é caracterizado pela aquisição individual de bens de uso esporádico, como ferramentas de manutenção e utensílios domésticos de alto custo. Esse comportamento gera um acúmulo de itens subutilizados nas residências, resultando em desperdício de recursos financeiros e aumento do impacto ambiental decorrente da produção excessiva e do descarte precoce. Embora o interesse por práticas de "faça você mesmo" (DIY) tenha crescido, a posse individual permanece como a regra, ignorando o potencial de aproveitamento de recursos já existentes na própria comunidade.

Apesar da disposição de muitos indivíduos em compartilhar esses recursos, a ausência de mecanismos formais e seguros impede que o consumo colaborativo se consolide. Atualmente, o empréstimo entre vizinhos ocorre de forma informal e desestruturada, o que gera insegurança quanto à integridade dos objetos e incerteza sobre os prazos de devolução. Essa falta de controle e de um canal de comunicação eficiente desgasta as relações comunitárias e desestimula a colaboração, perpetuando o ciclo de consumo linear e a dependência de novas compras para necessidades temporárias.

Diante desse cenário, o projeto Trocaí surge como uma solução tecnológica projetada para intermediar e formalizar o compartilhamento local de materiais e ferramentas. A plataforma utiliza a modelagem de sistemas para estruturar processos de empréstimo, reserva e cadastro de itens, garantindo que cada transação seja registrada e monitorada. Ao integrar funcionalidades de geolocalização e verificação de identidade, o sistema reduz as barreiras logísticas e mitiga os riscos de segurança, transformando a confiança interpessoal em um processo sistêmico e auditável.

A solução proposta alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 12), promovendo a economia circular através da otimização da vida útil dos produtos. Mais do que uma ferramenta de gestão de inventário, o sistema visa fortalecer os vínculos comunitários e democratizar o acesso a equipamentos de qualidade sem a necessidade de aquisição. Dessa forma, a plataforma converte a subutilização de bens em valor social e ambiental, oferecendo uma alternativa viável, segura e escalável ao modelo de consumo tradicional.

2 DIAGRAMAS

A modelagem apresentada neste documento foi estruturada para resolver os gargalos de confiança e logística identificados, estando organizada em apêndices conforme a sequência lógica de desenvolvimento do sistema.

2.1 Diagrama de Caso de Uso

Representa as interações entre os atores e as funcionalidades principais do sistema, delimitando seu escopo.

2.2 Diagrama de Classes

Descreve a estrutura estática do software, definindo atributos, métodos e relacionamentos entre as entidades.

2.3 Modelagem de Banco de Dados (ER)

Define a estrutura lógica do banco de dados, garantindo a integridade e persistência das informações.

2.4 Diagramas de Atividades

Modelam o fluxo de controle e os processos do sistema, iniciando pelo fluxo geral e detalhando os processos específicos.

2.5 Diagramas de Sequência

Ilustram a ordem temporal das interações entre os objetos, representando os fluxos internos do sistema.

3 LINK DE ACESSO AO REPOSITÓRIO

<https://github.com/g8148/Trocai.git>

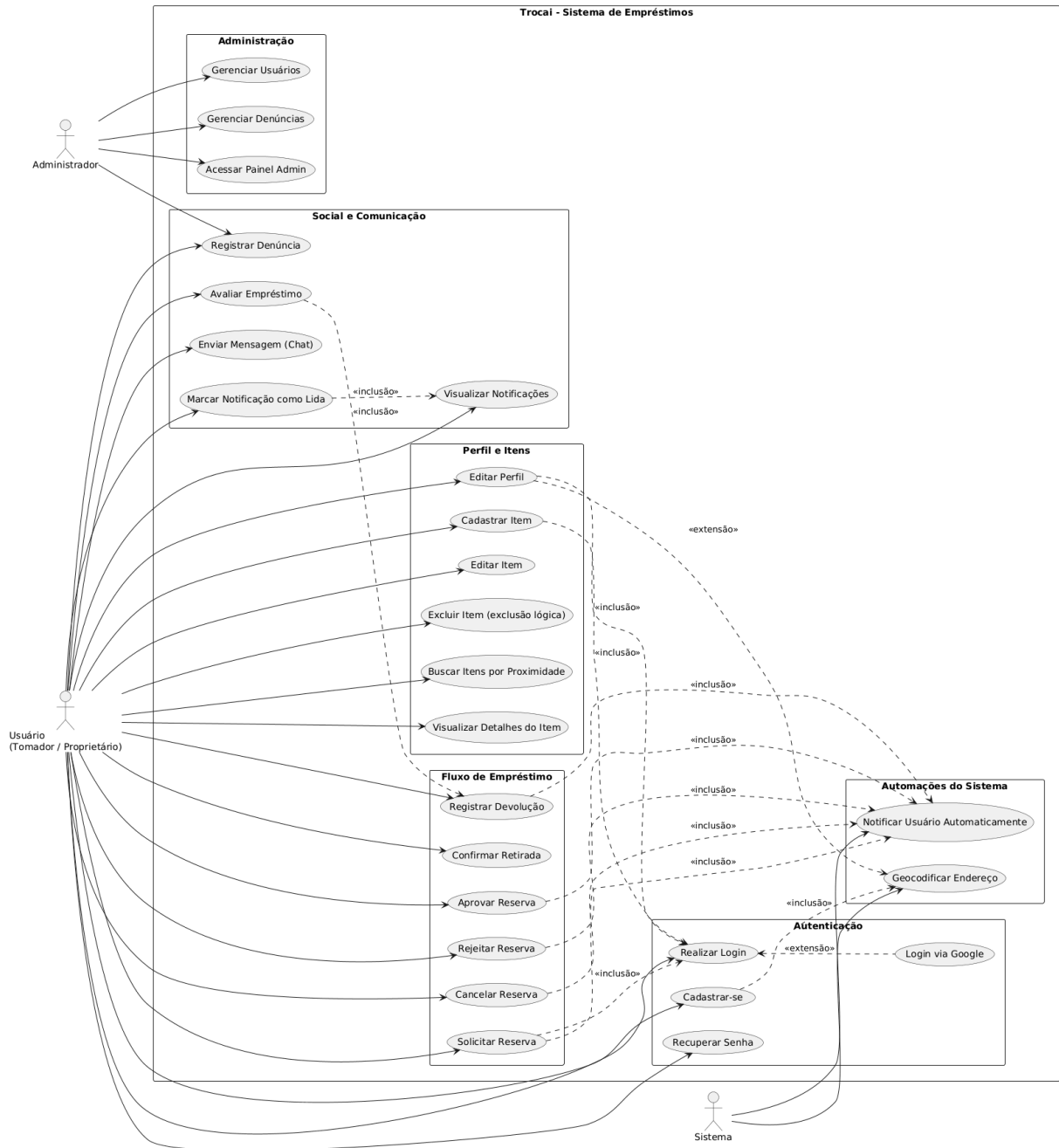
REFERÊNCIAS

ALLIED MARKET RESEARCH. **Do-It-Yourself (DIY) Home Improvement Retailing Market Size and Forecast**, 2022–2030. 2022. Disponível em: <<https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/do-it-yourself-diy-home-improvement-retailing-market.html>>. Acesso em: 25 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 25 out. 2025.

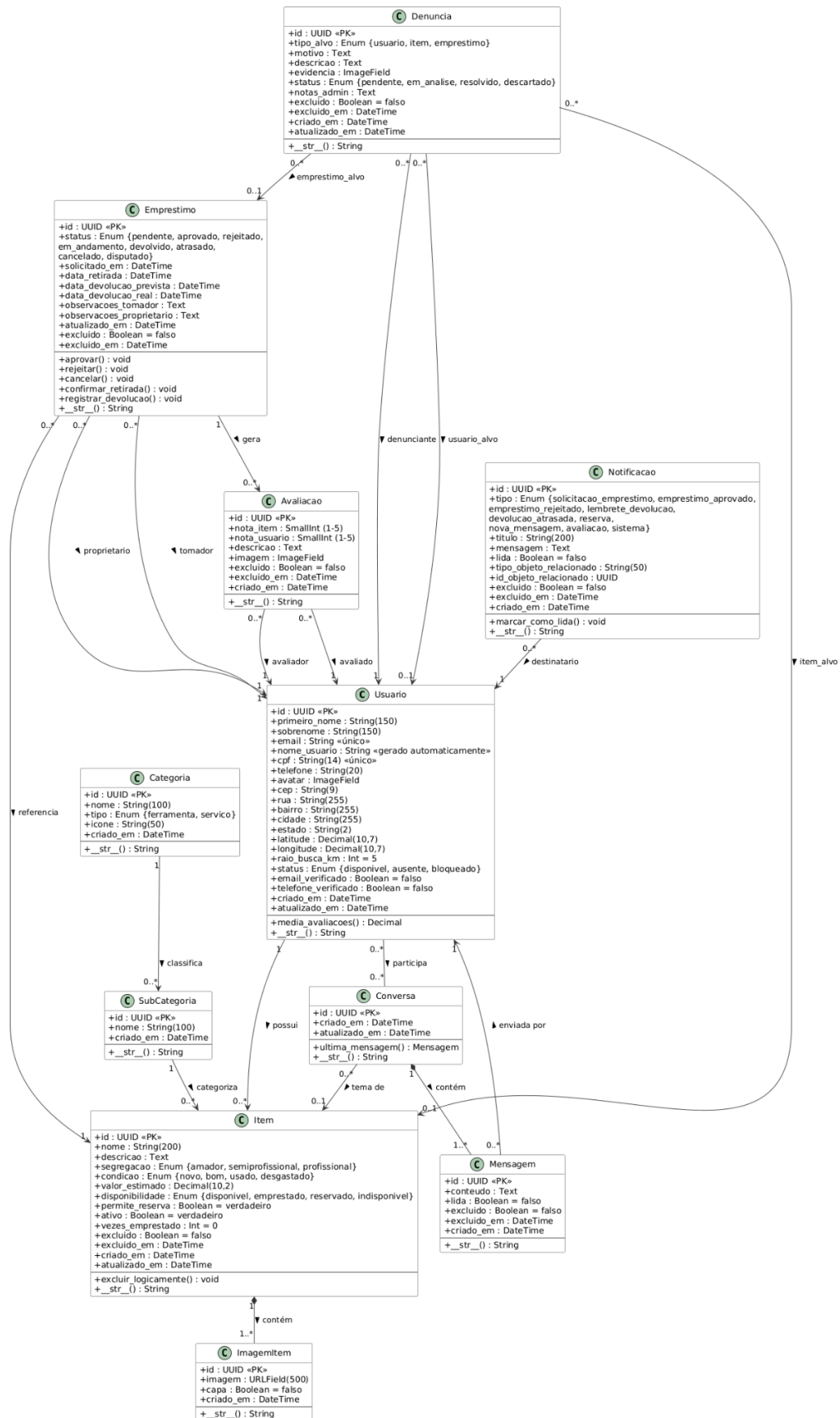
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Disponível em: <<https://www.undp.org/pt/brazil/ods>>. Acesso em: 25 out. 2025.

APÊNDICE A - DIAGRAMA DE CASO DE USO



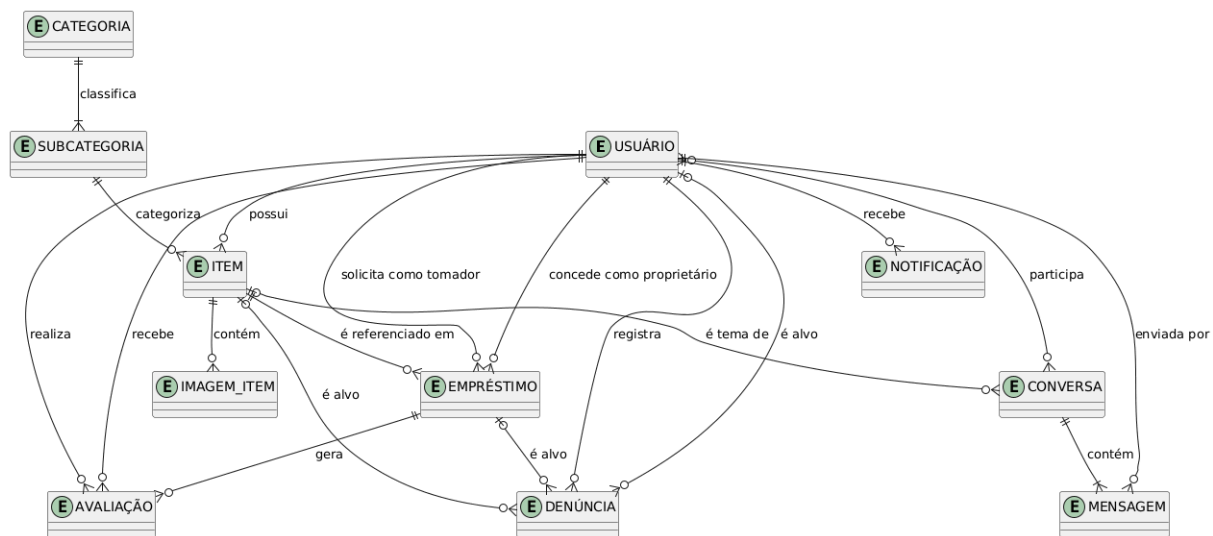
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE B - DIAGRAMA DE CLASSES



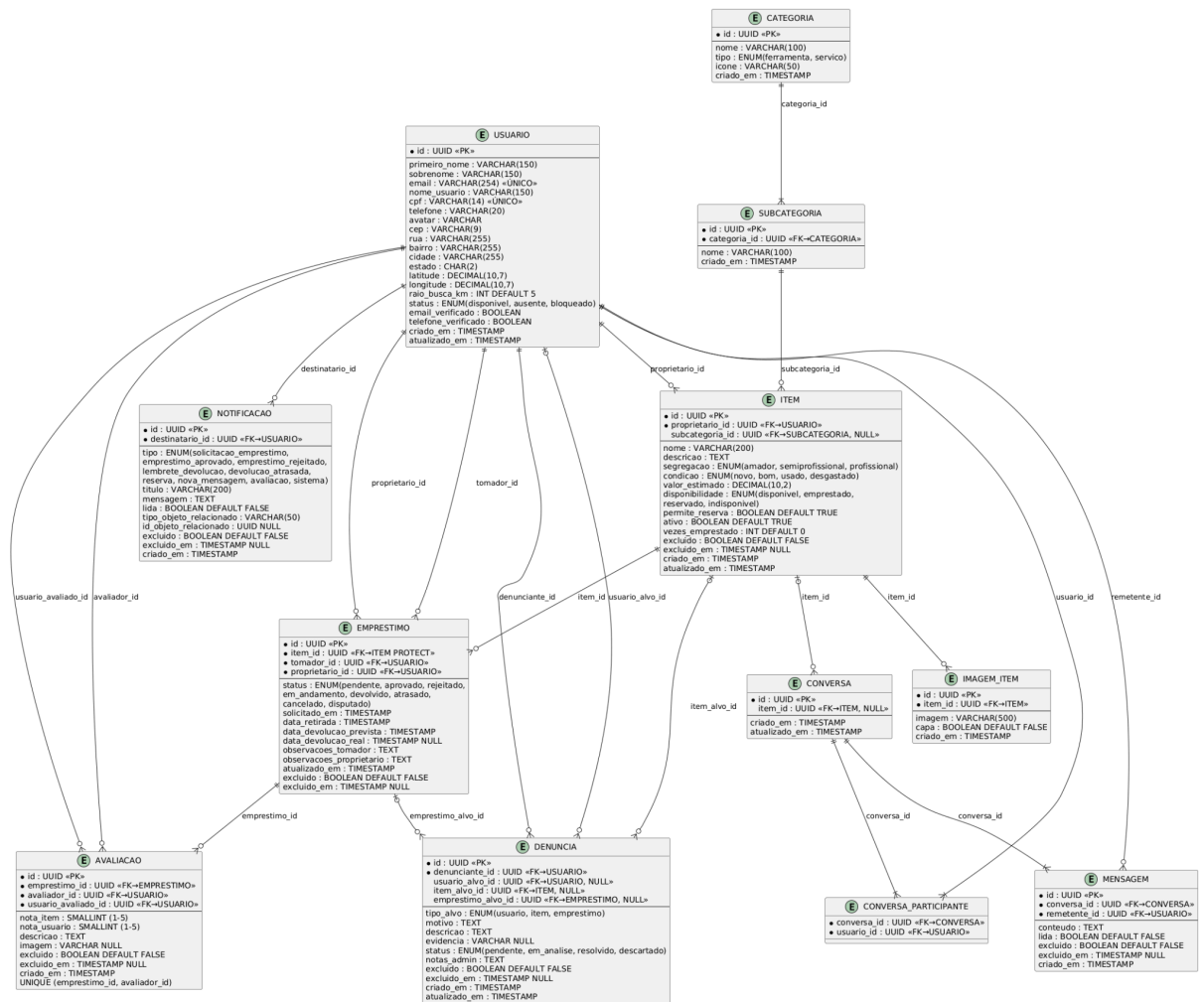
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE C - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL



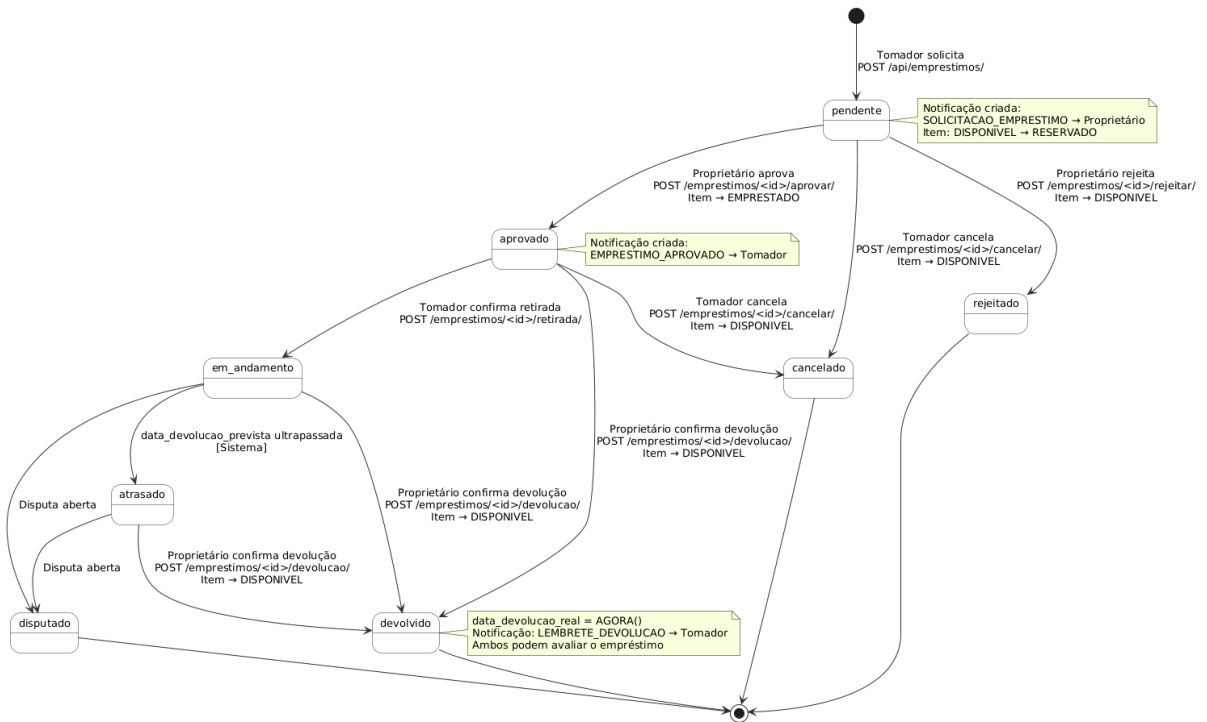
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE D - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO LÓGICO



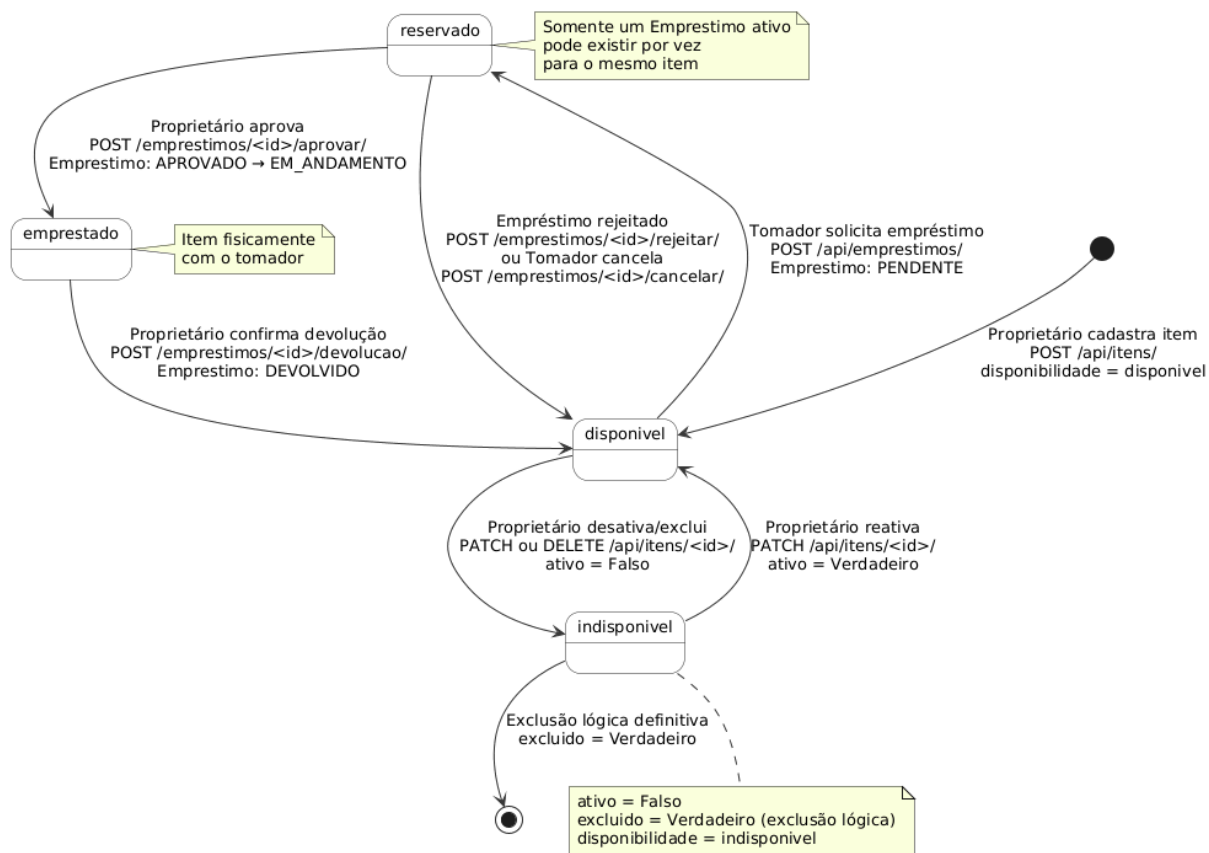
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE E - DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS DO EMPRÉSTIMO



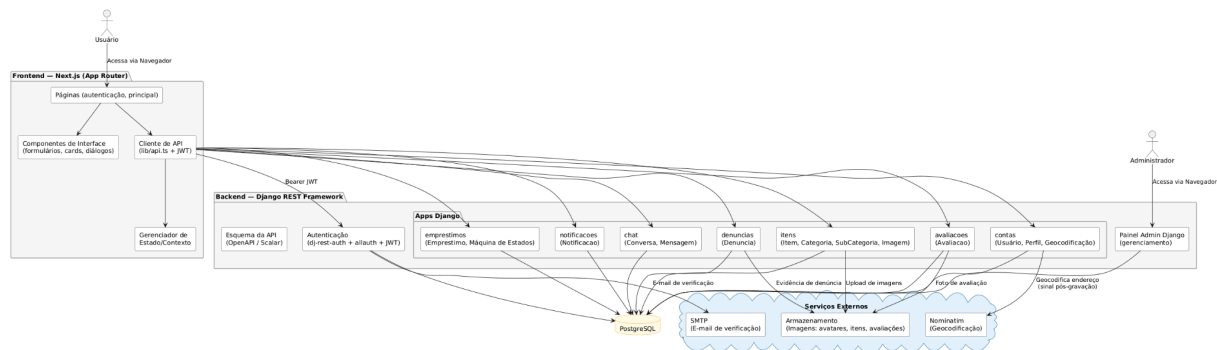
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE F - DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS DO ITEM



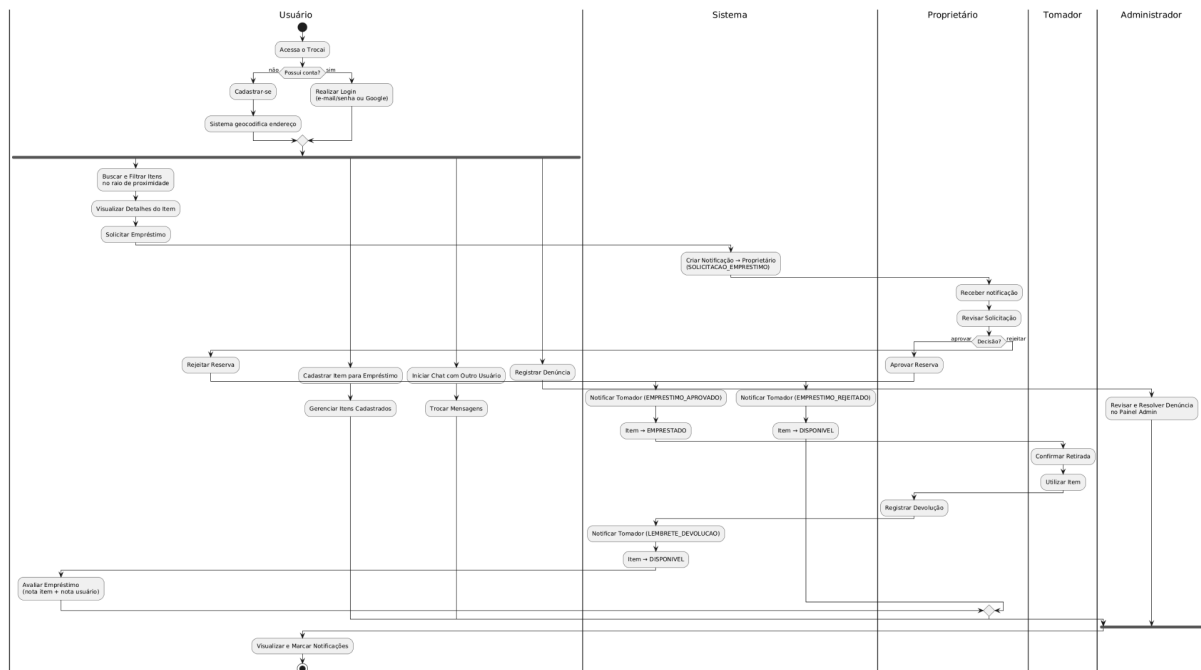
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE G - DIAGRAMA DE COMPONENTES DA ARQUITETURA DO SISTEMA



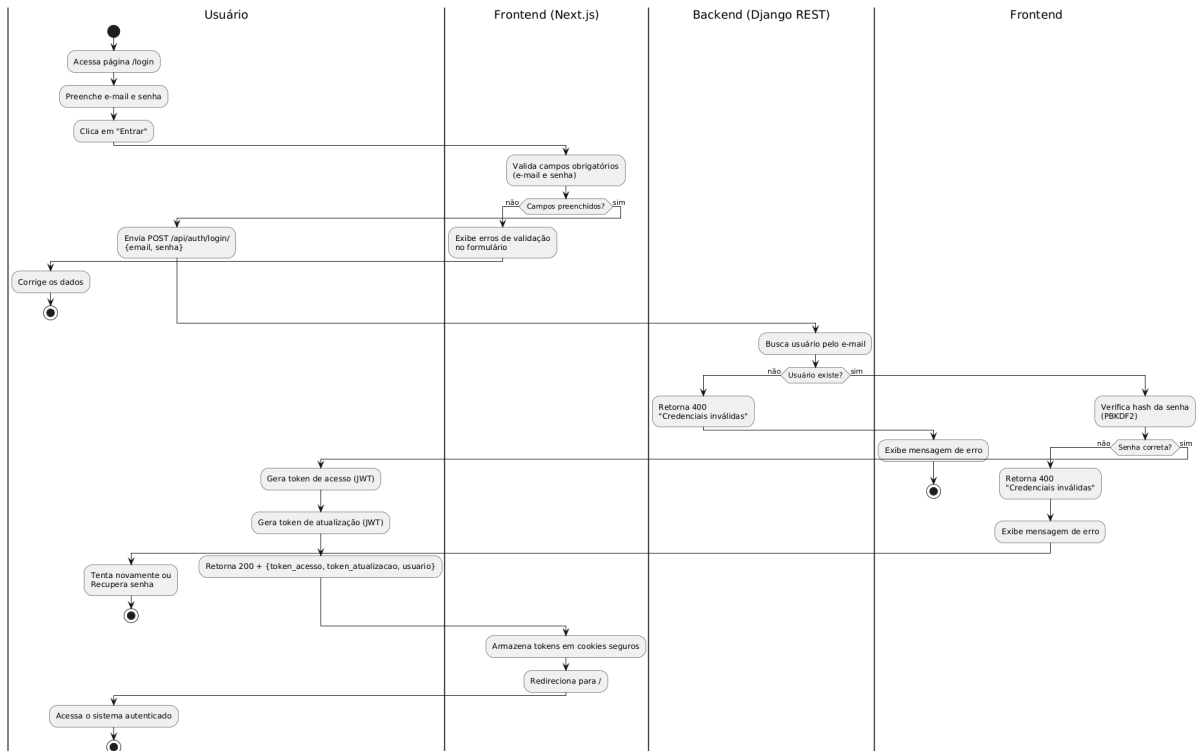
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE H - DIAGRAMA DE ATIVIDADE GERAL



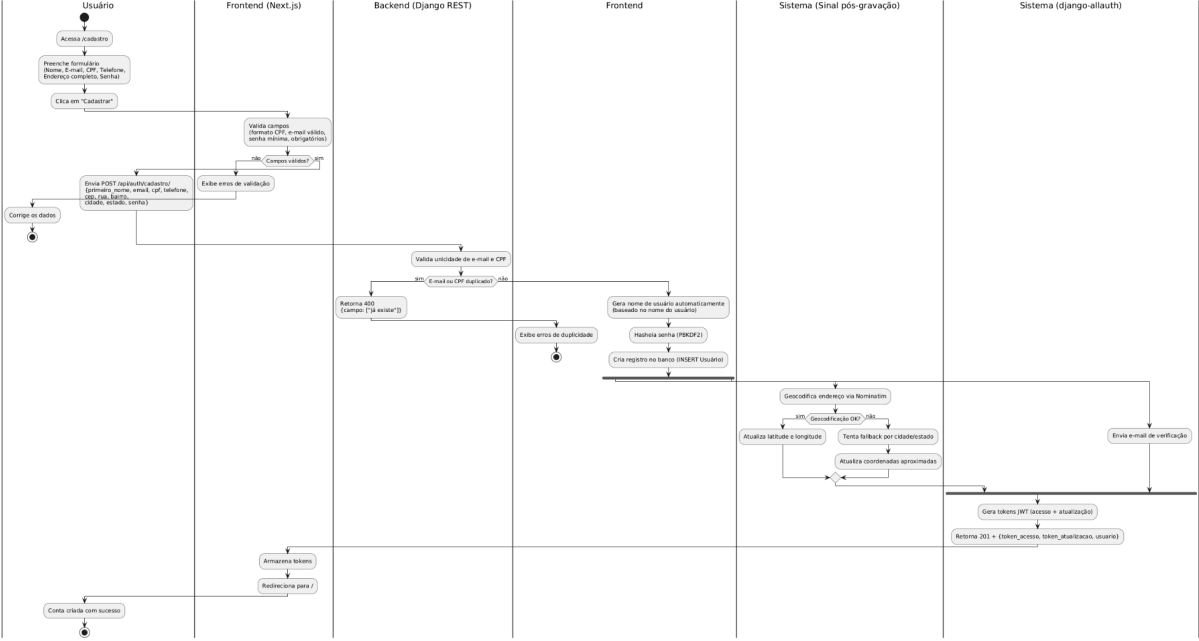
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE I - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO LOGIN DE USUÁRIO



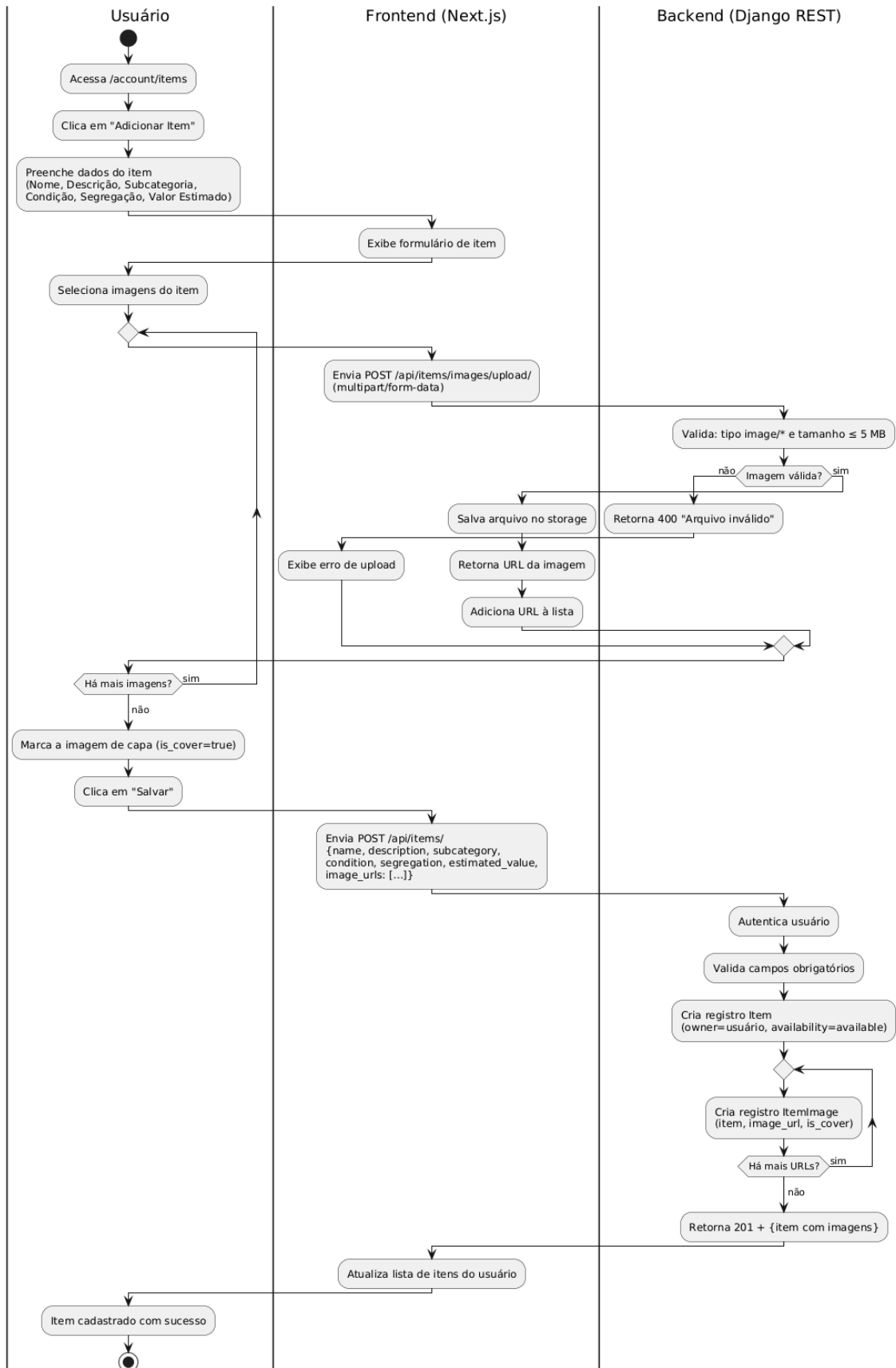
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE J - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE CADASTRO DO USUÁRIO



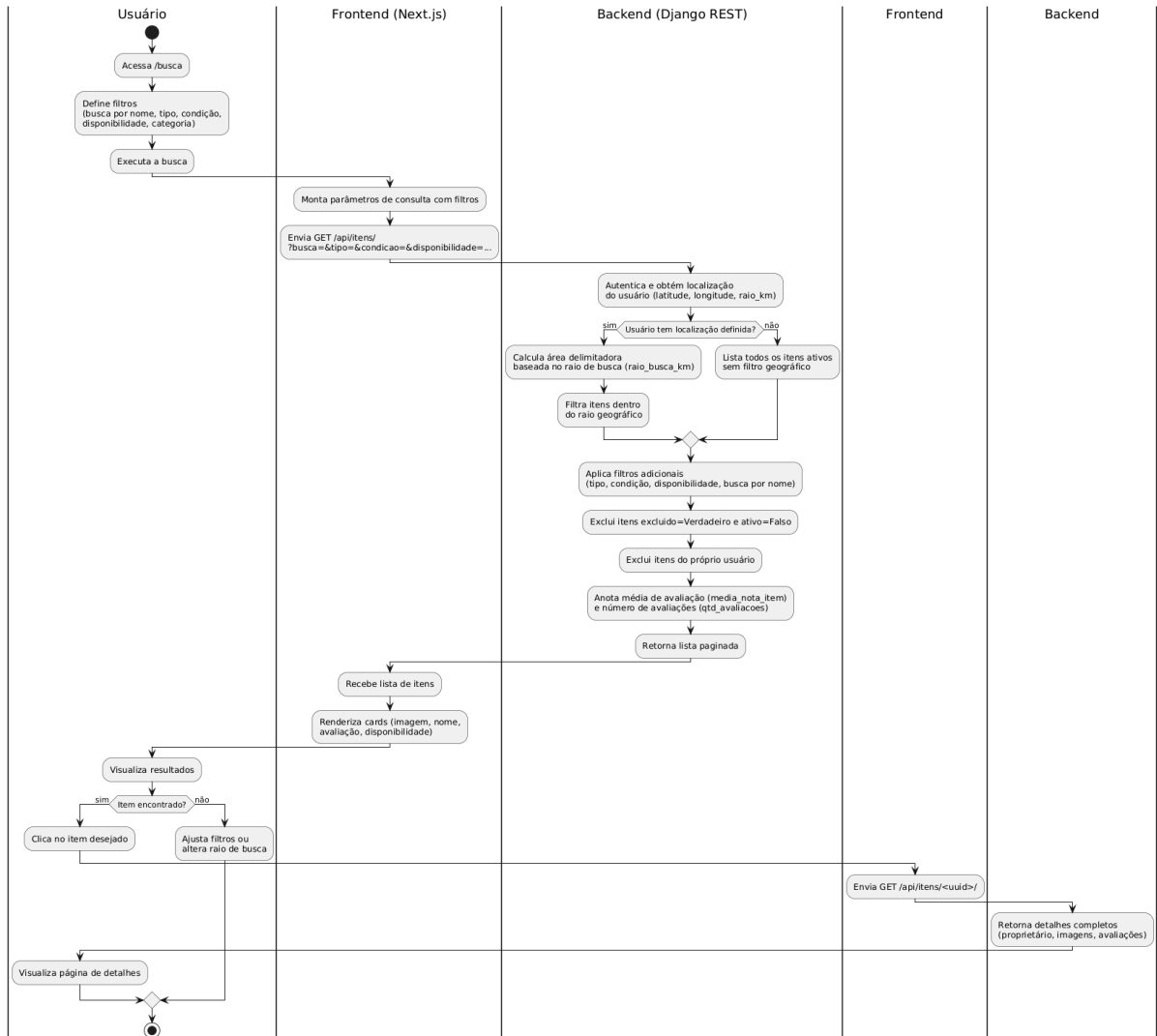
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE K - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE CADASTRO DO ITEM



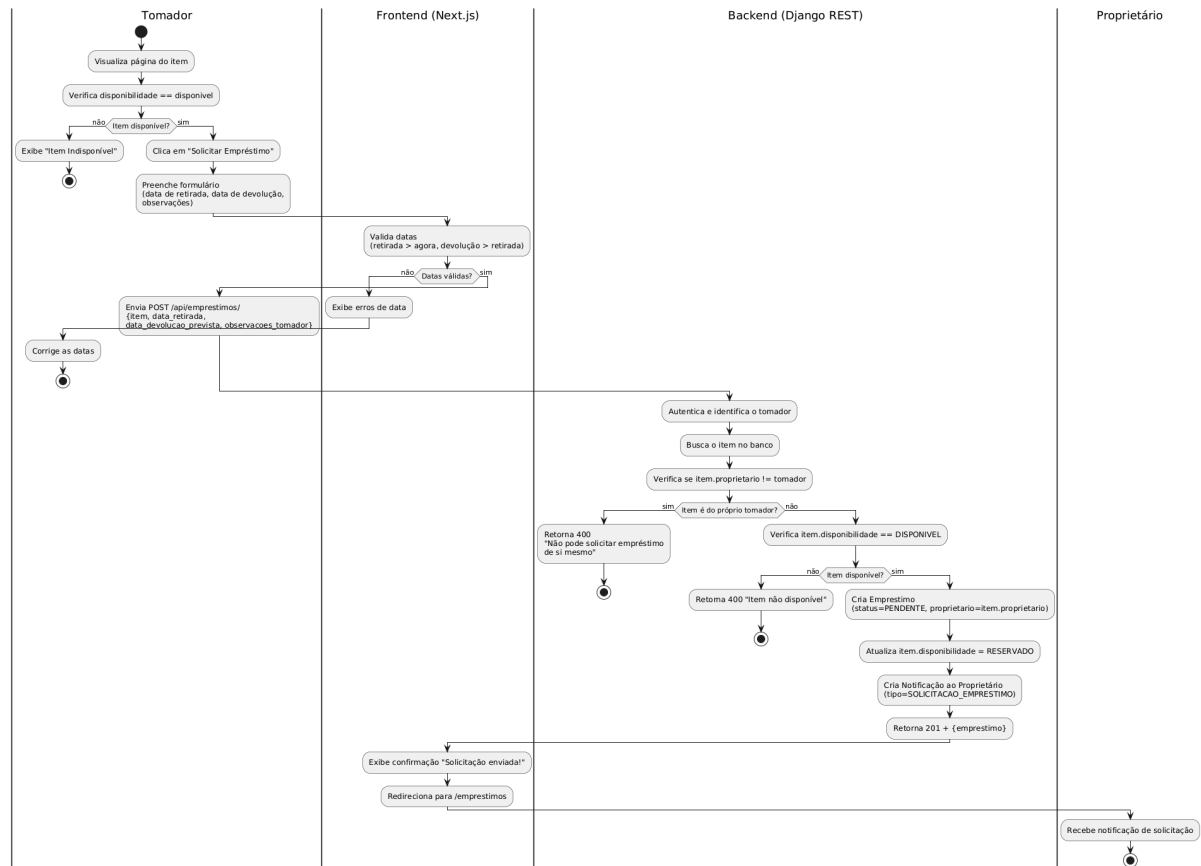
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE L - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE BUSCA DO ITEM



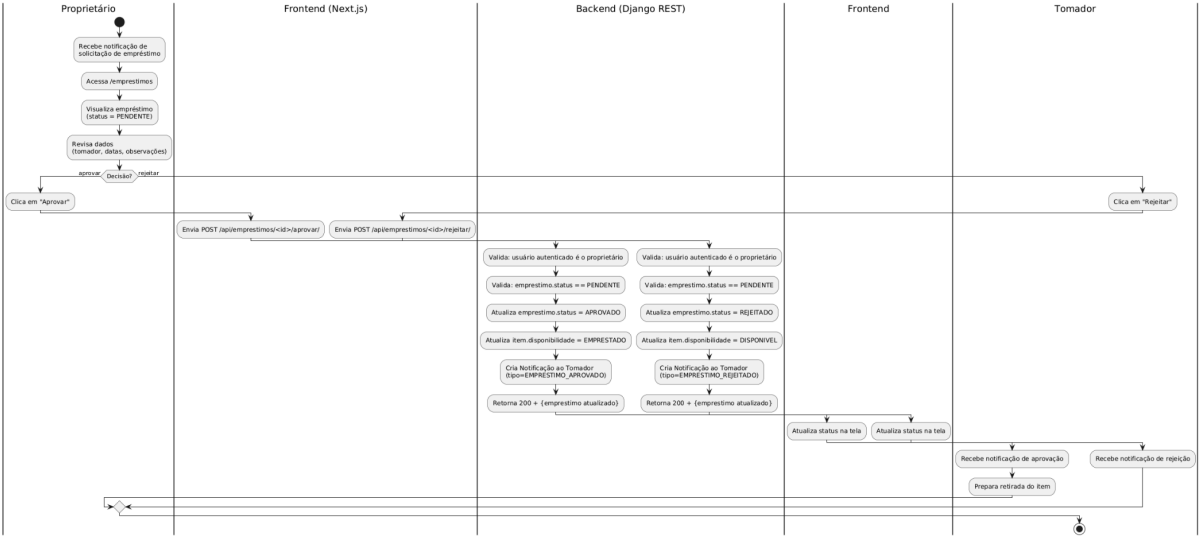
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE M - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO



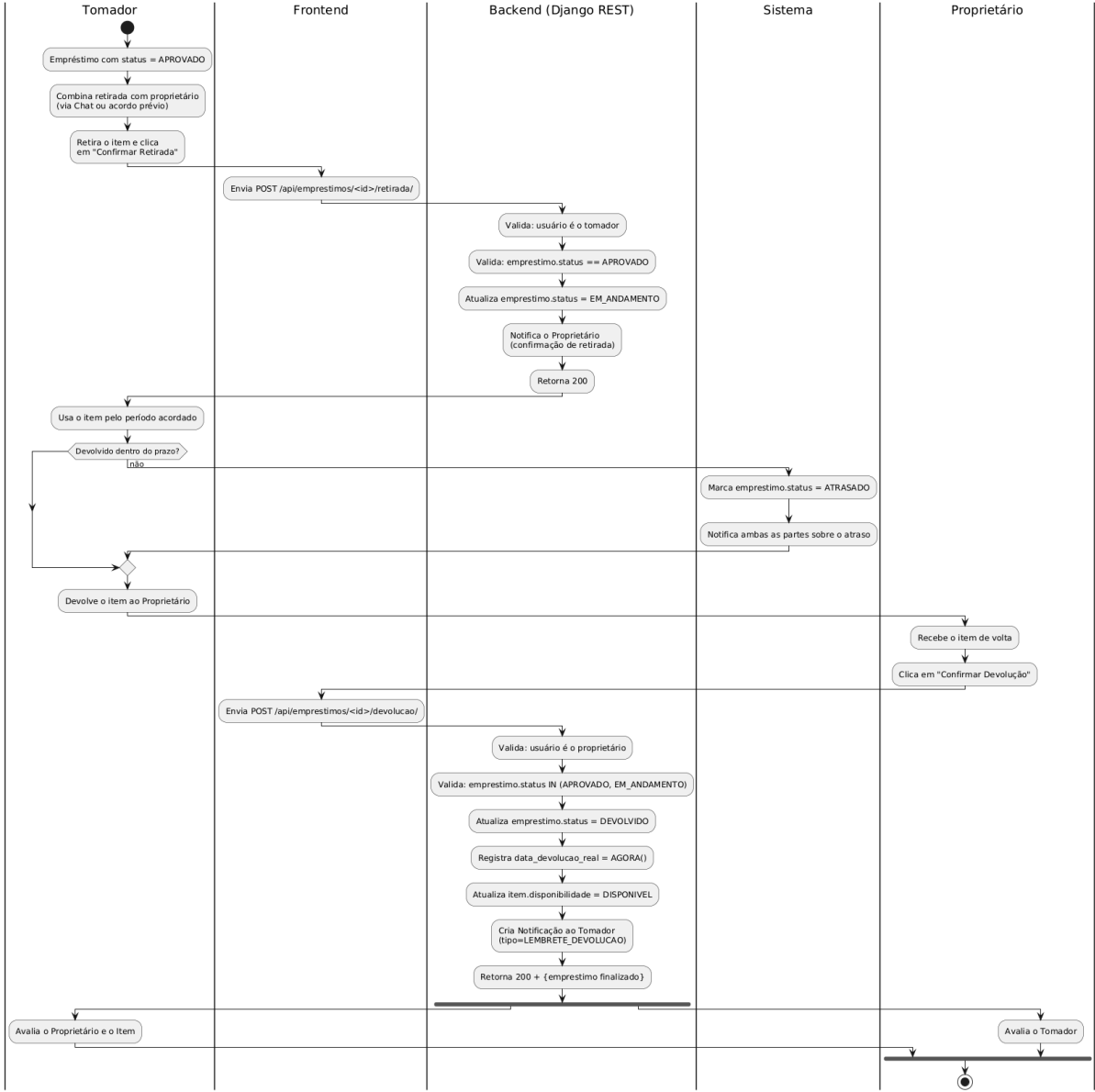
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE N - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DE APROVAÇÃO DE RESERVA



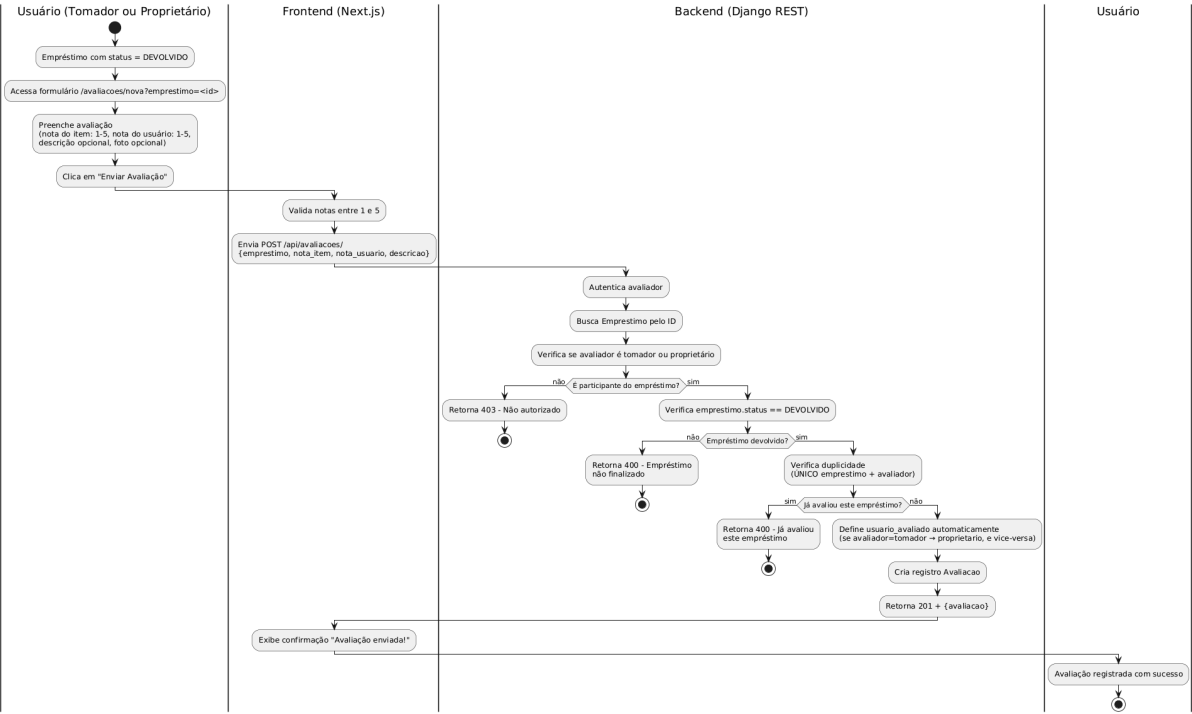
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE O - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO FLUXO DE EMPRÉSTIMO



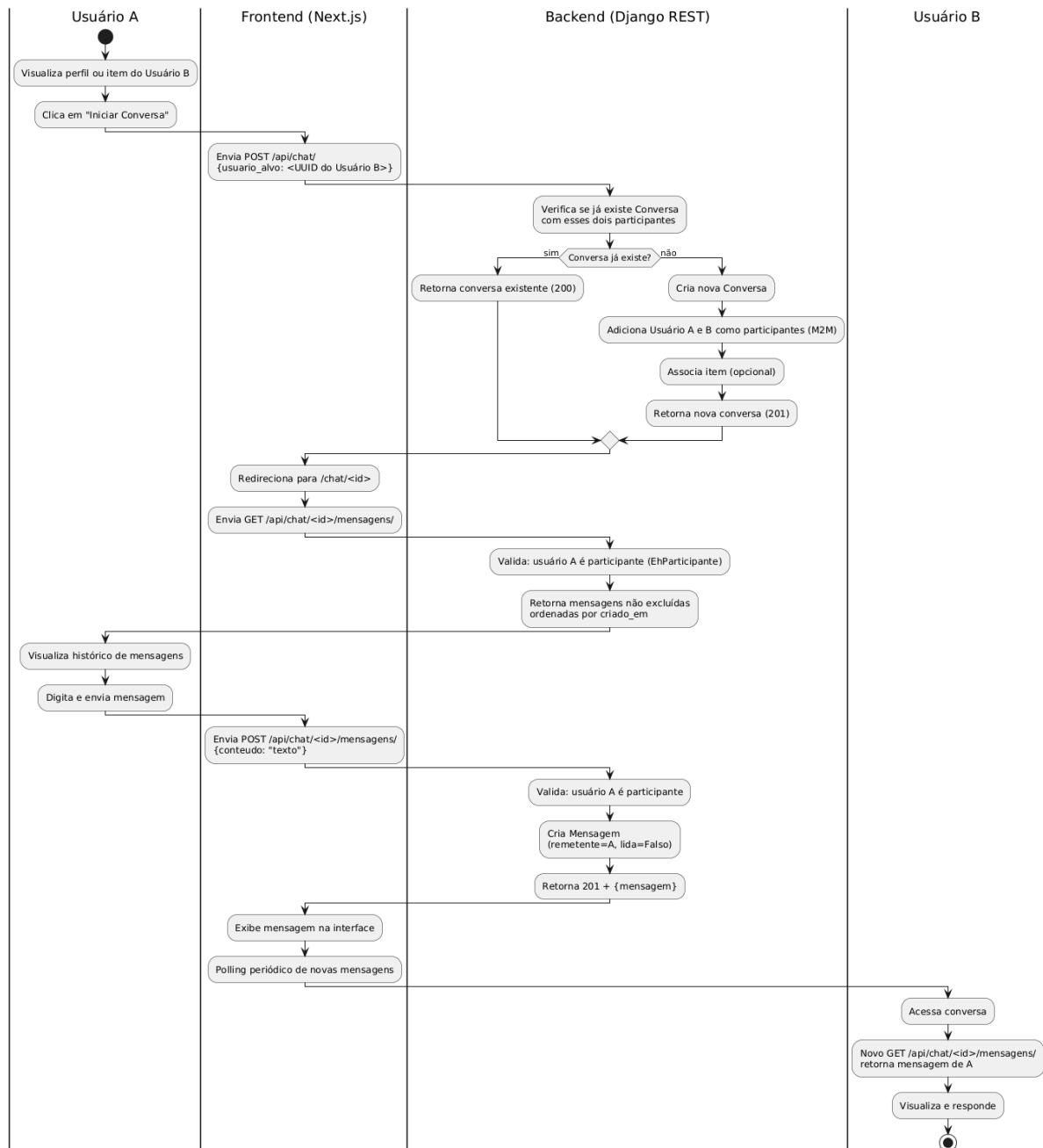
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE P - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DA AVALIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO



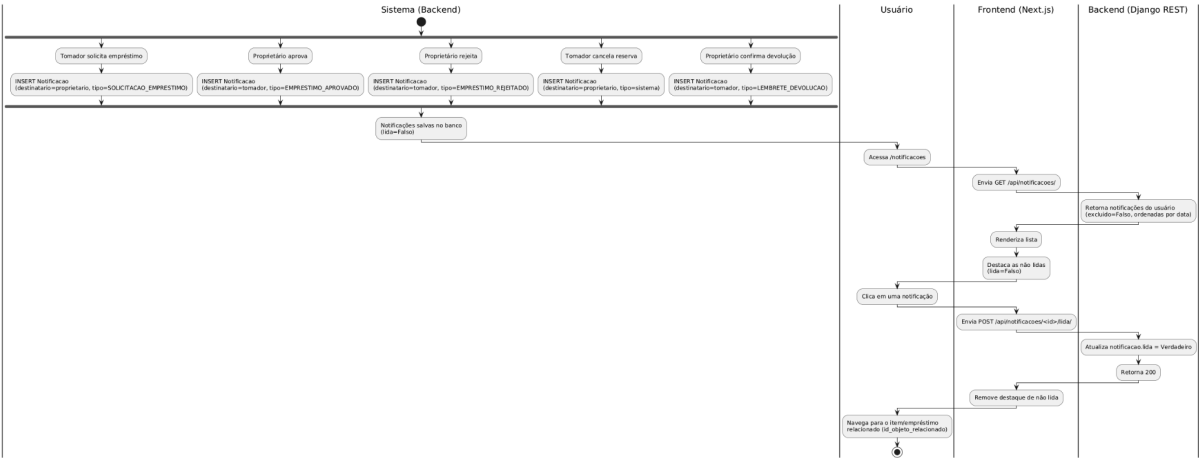
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE Q - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO CHAT DE MENSAGEM



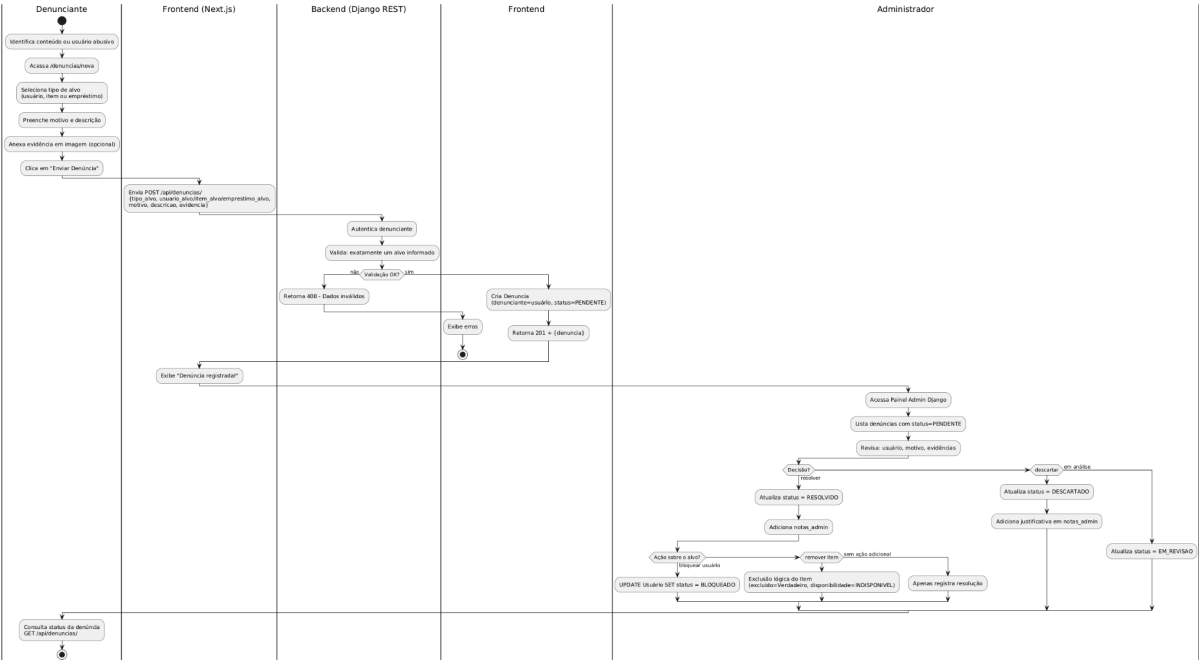
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE R - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DAS NOTIFICAÇÕES



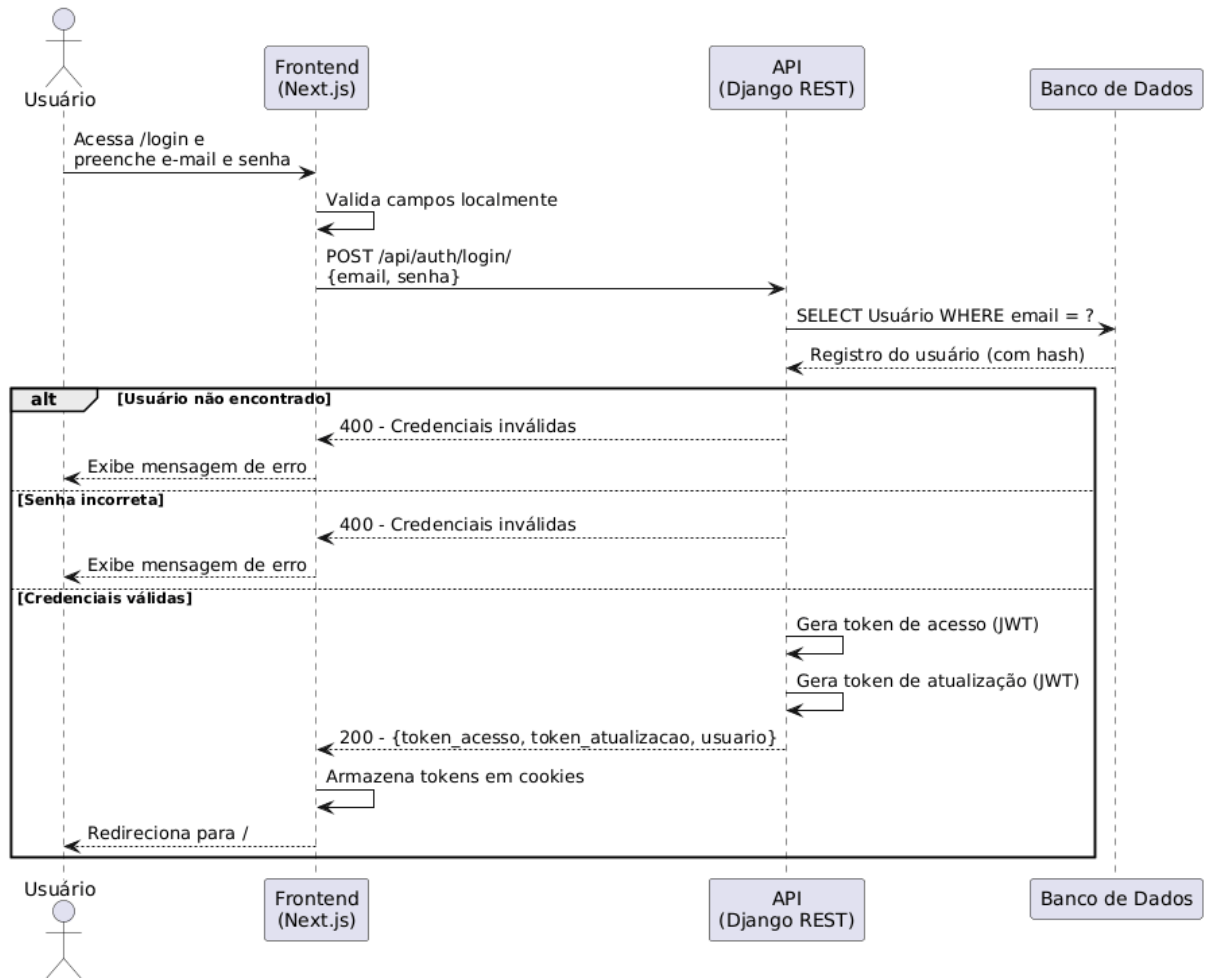
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE S - DIAGRAMA DE ATIVIDADE DO PROCESSO DE DENÚNCIA



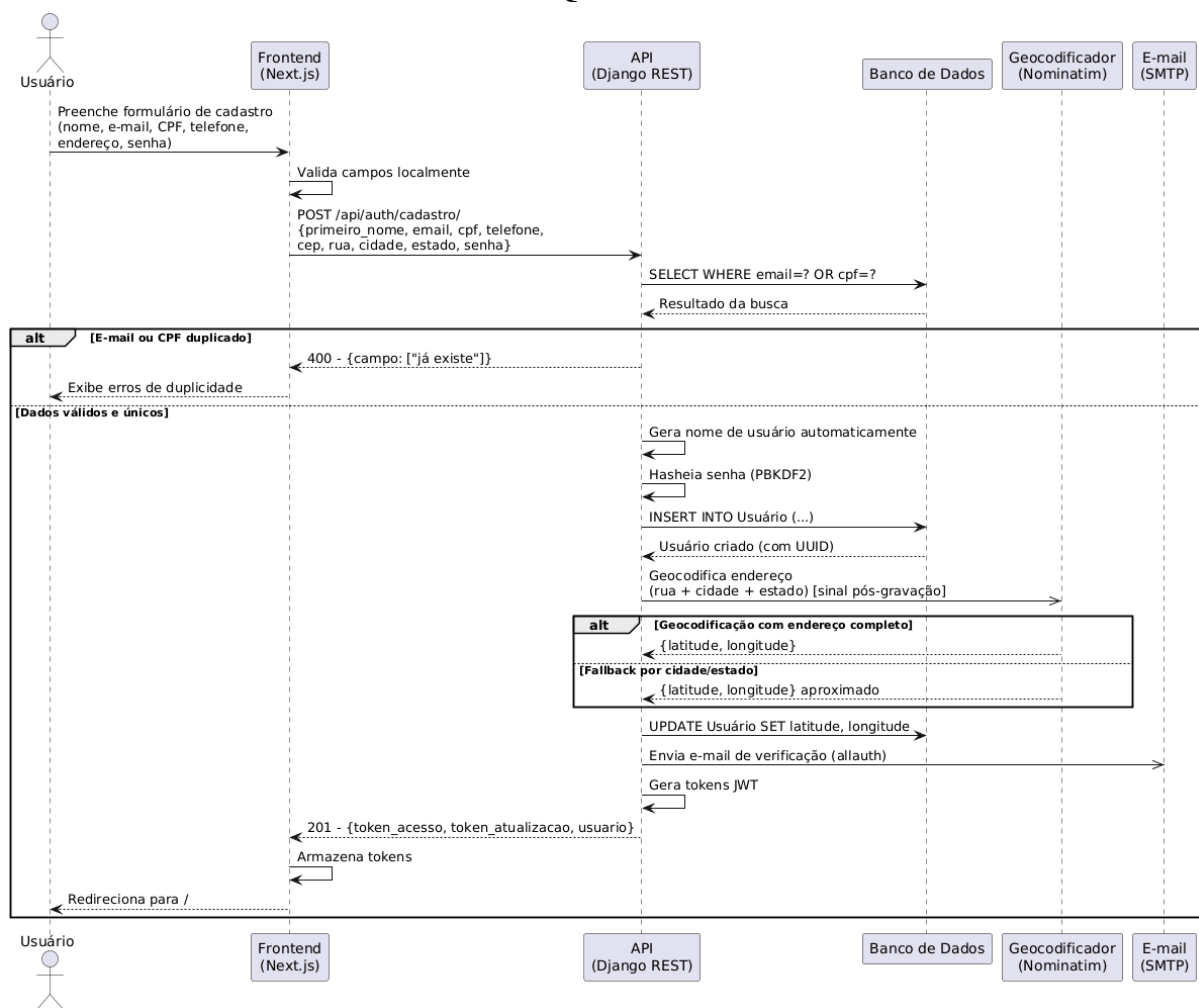
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE T - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO LOGIN DO USUÁRIO



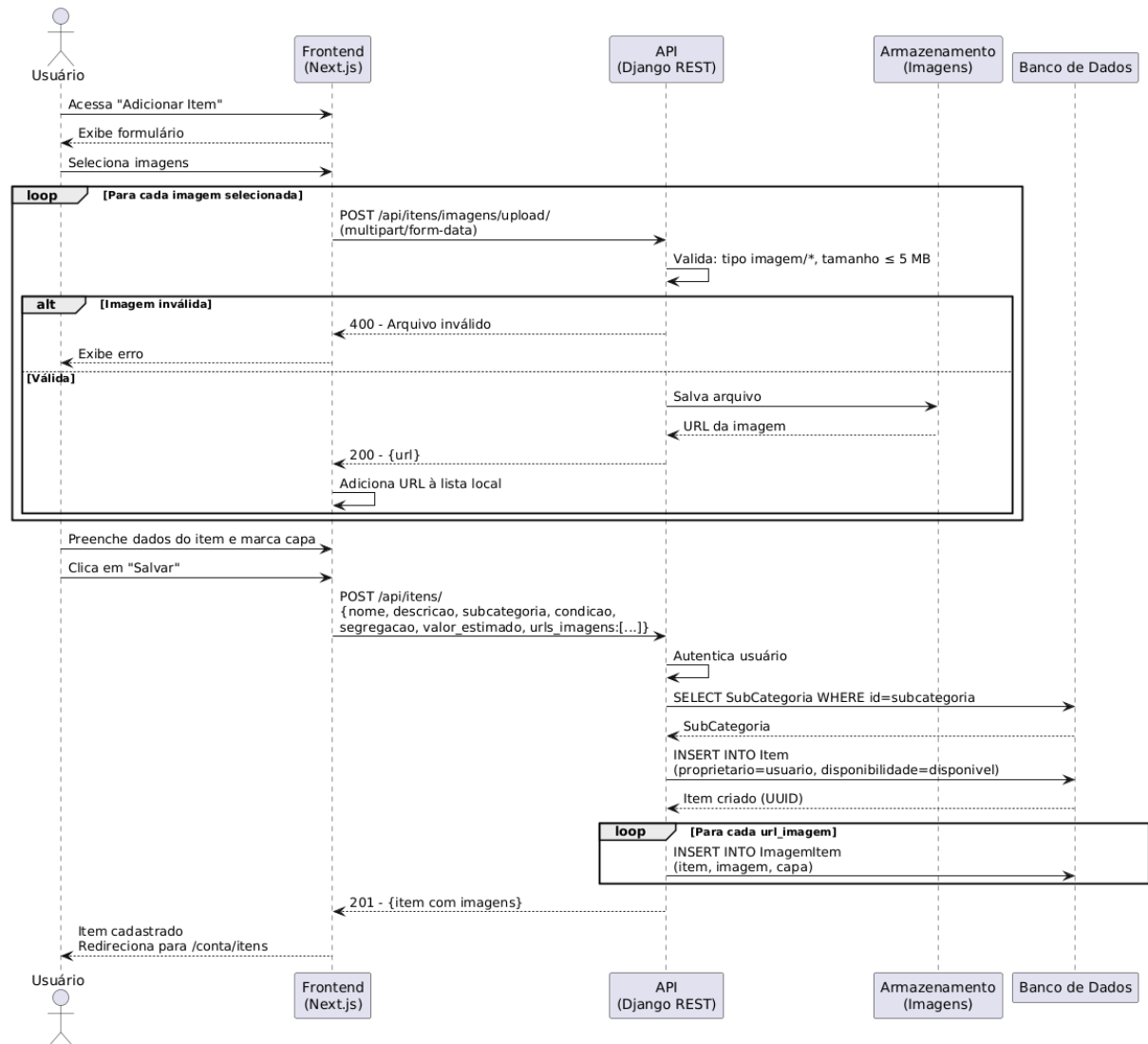
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE U - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CADASTRO DE USUÁRIO



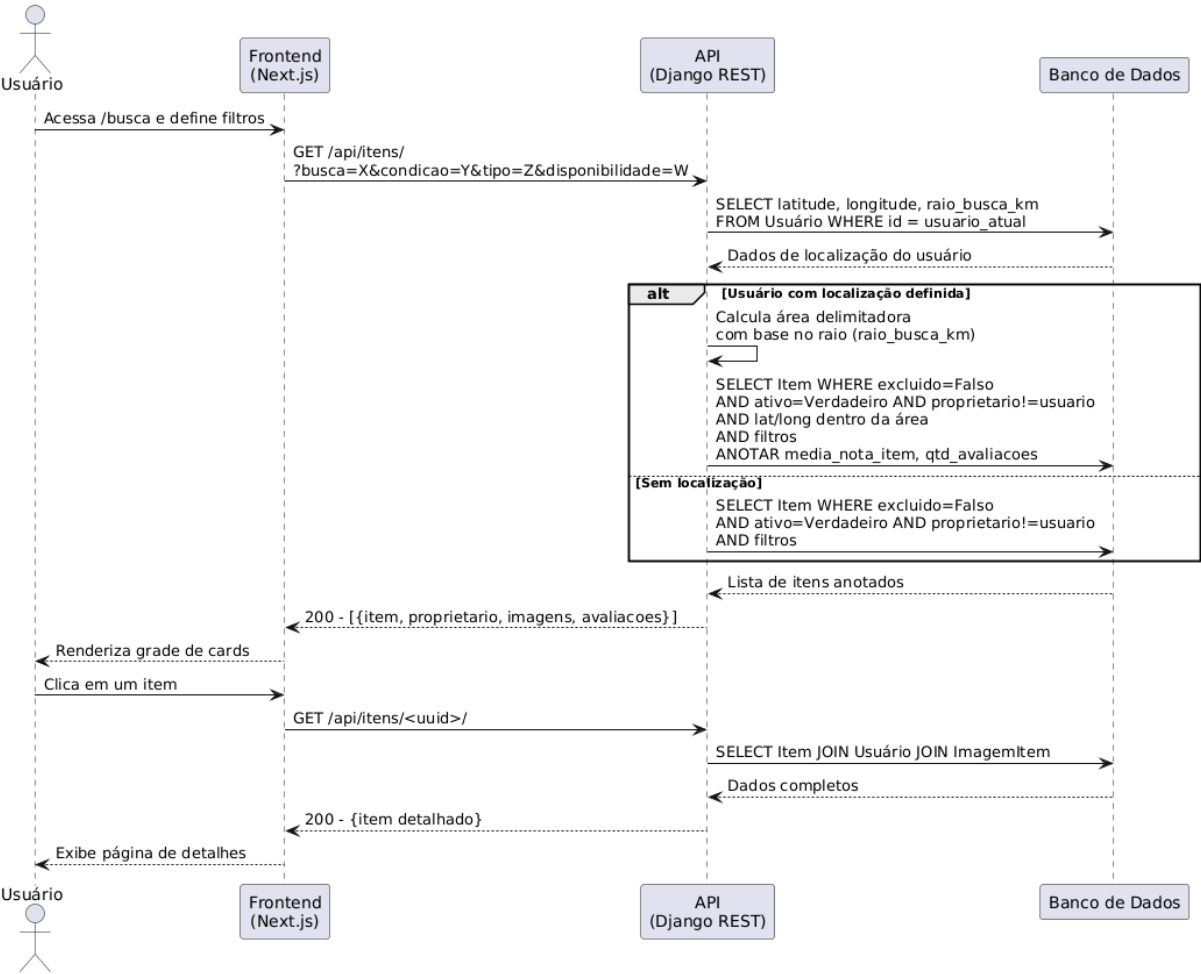
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE V - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CADASTRO DE ITEM



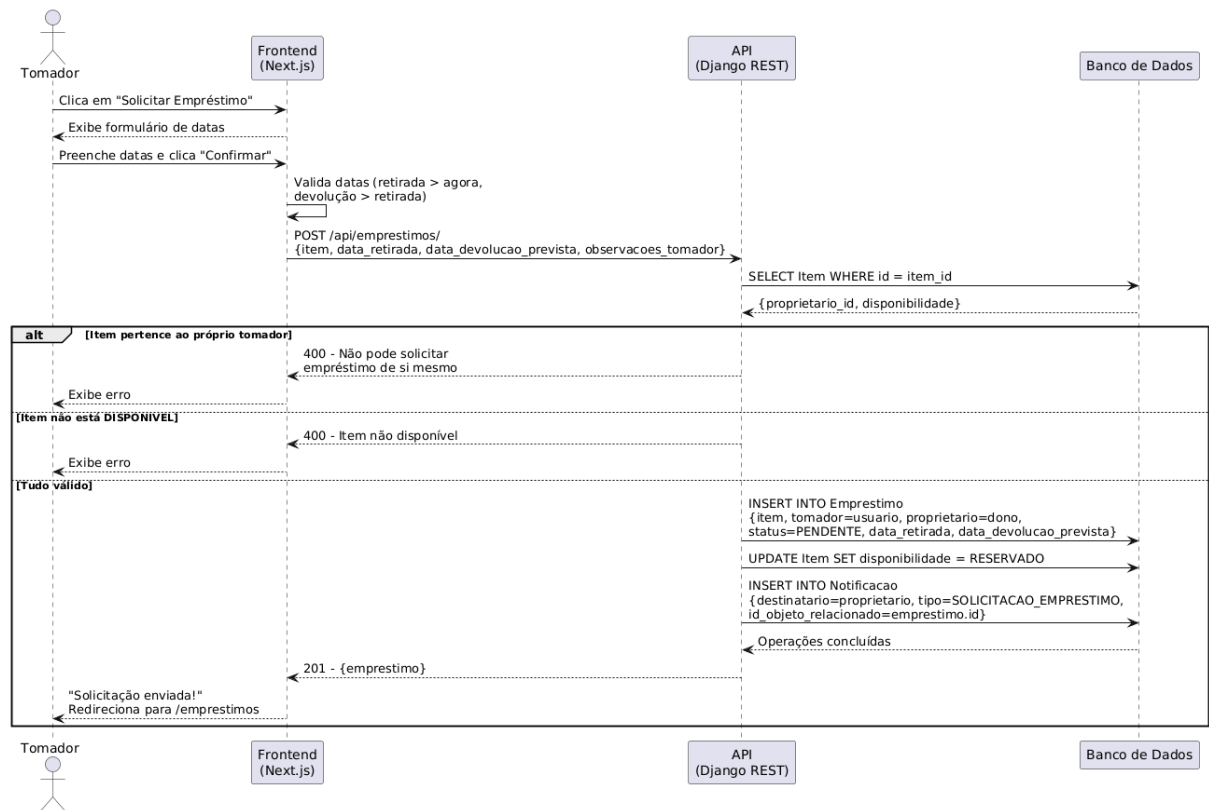
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE W - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA BUSCA DE ITEM



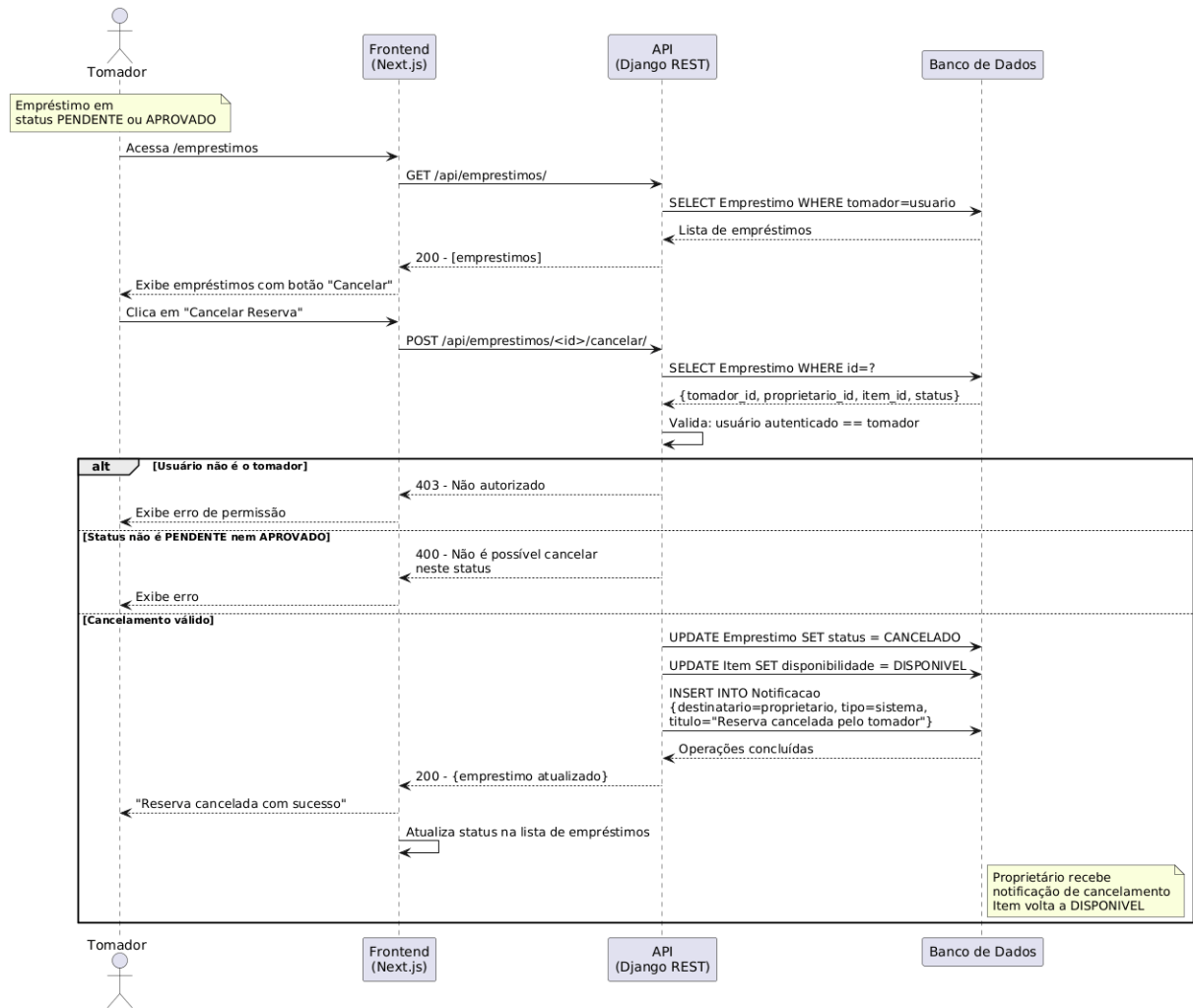
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE X - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE RESERVA



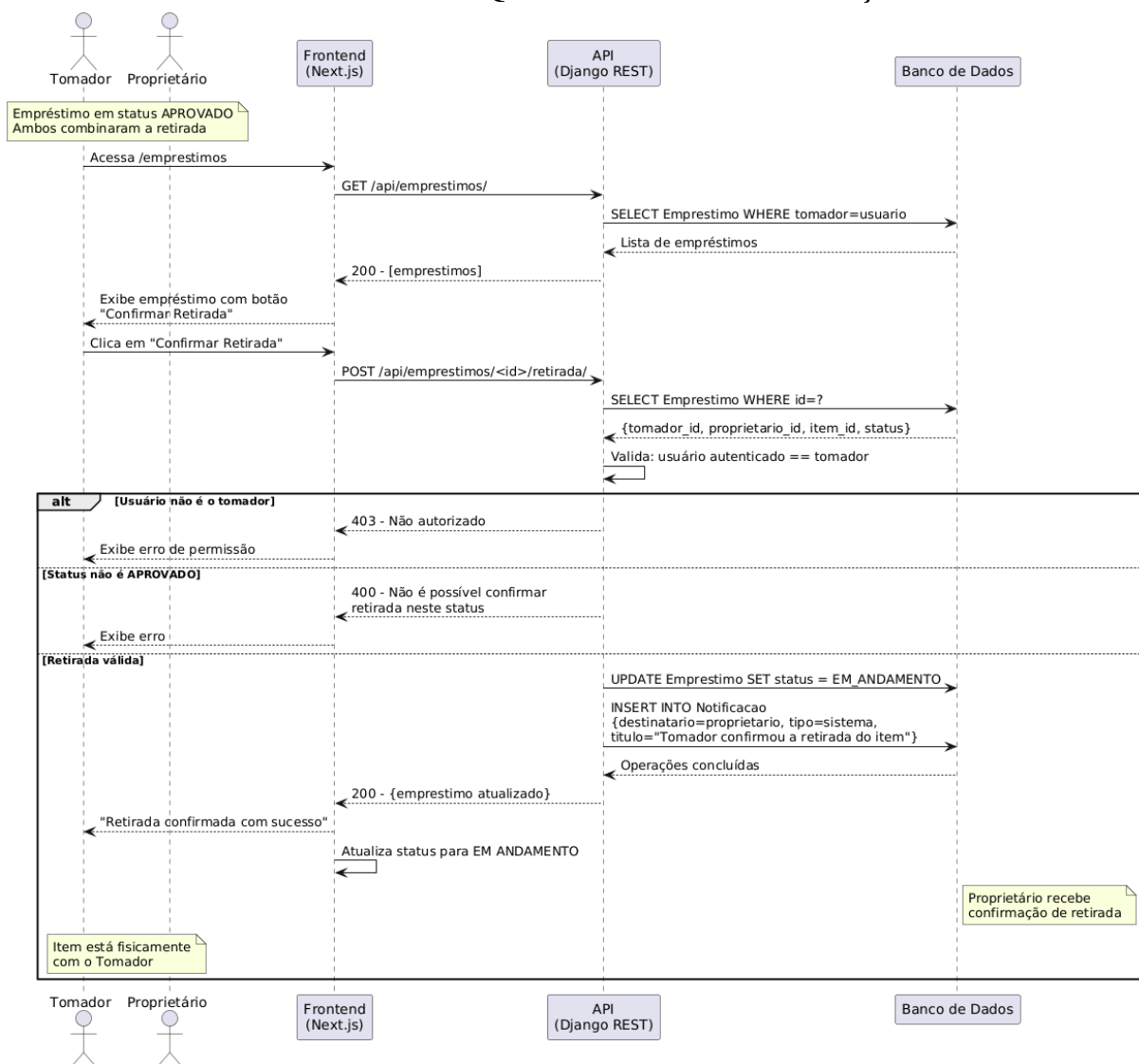
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE Y - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CANCELAMENTO DE RESERVA



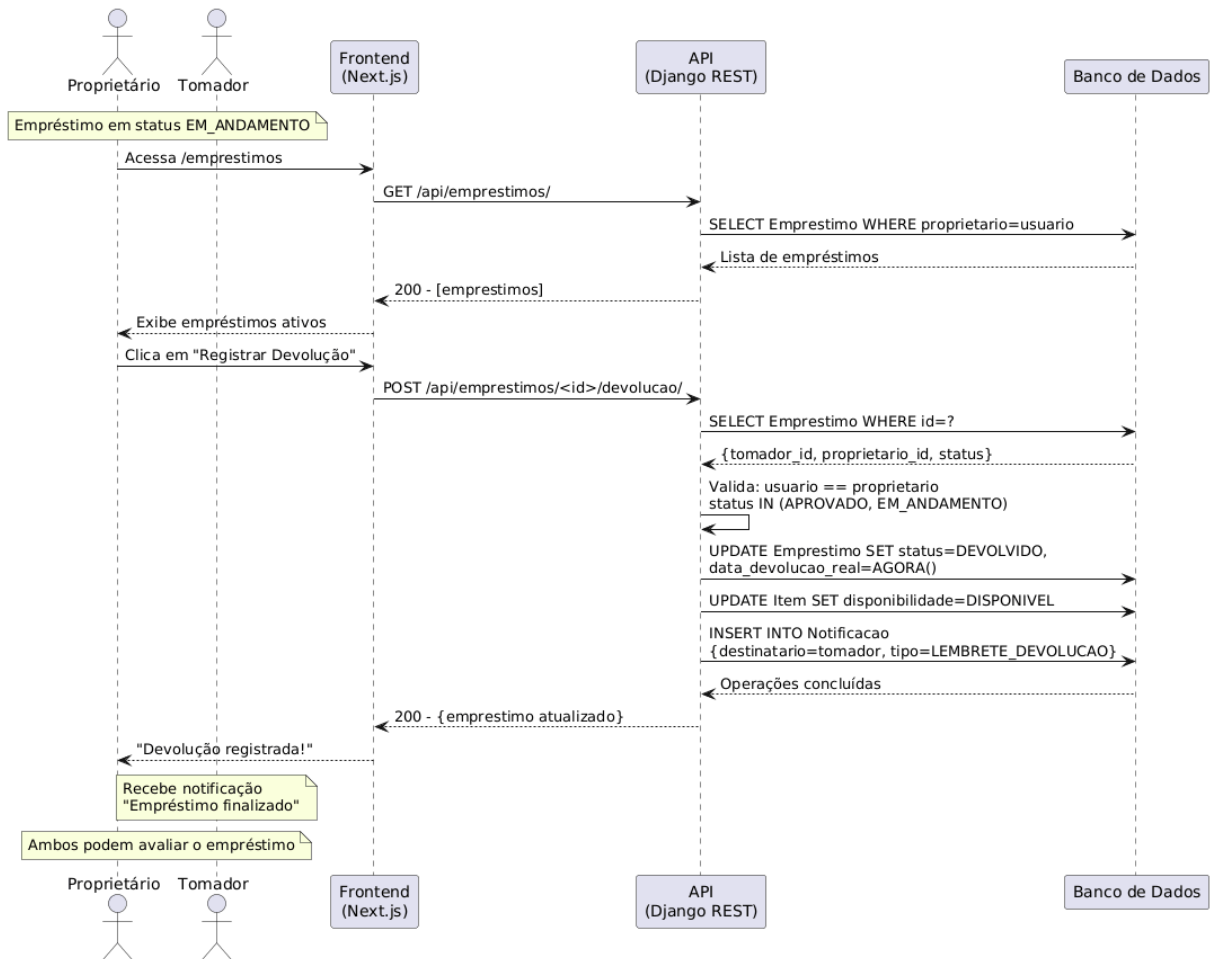
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE Z - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA CONFIRMAÇÃO DE RETIRADA



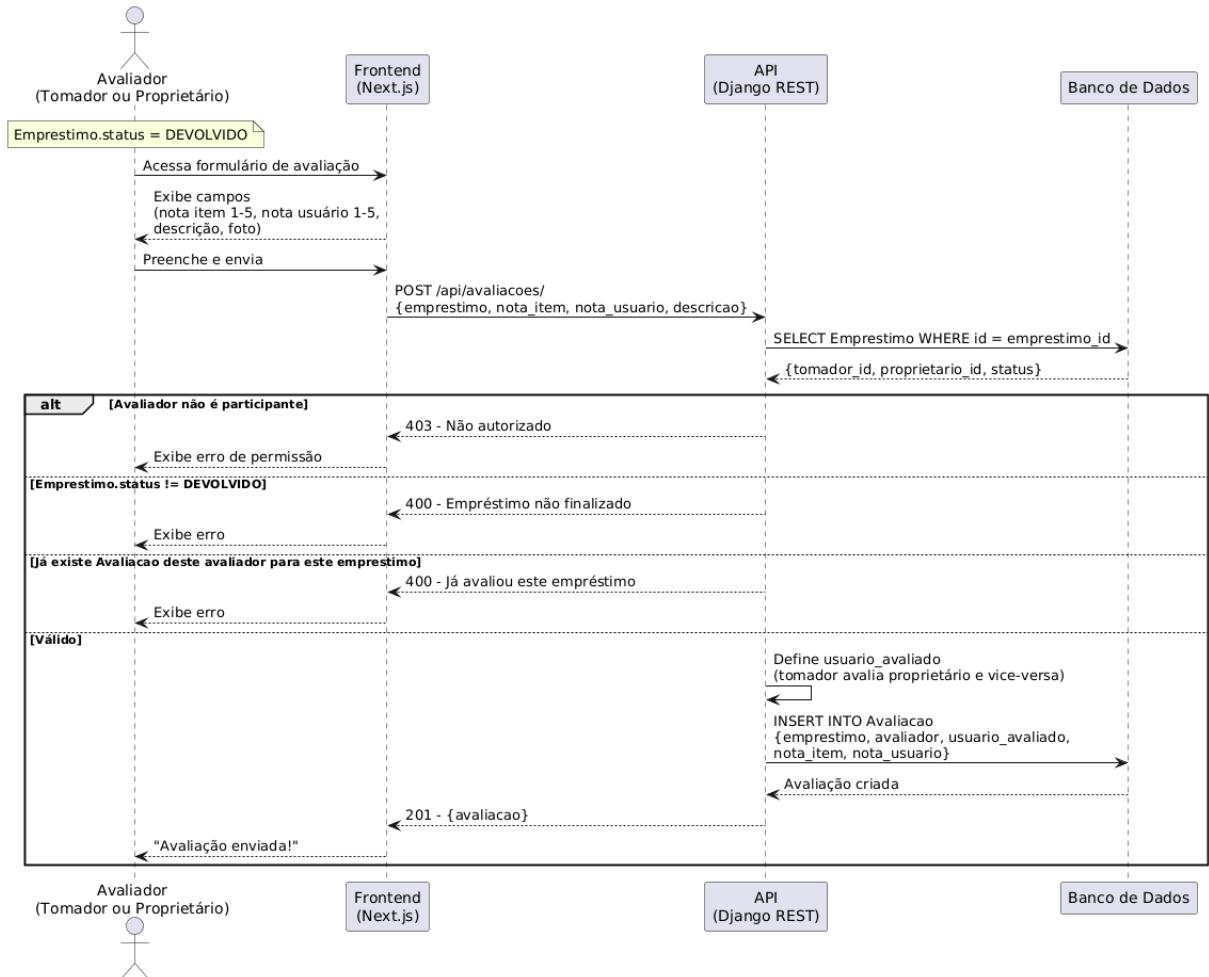
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AA - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO



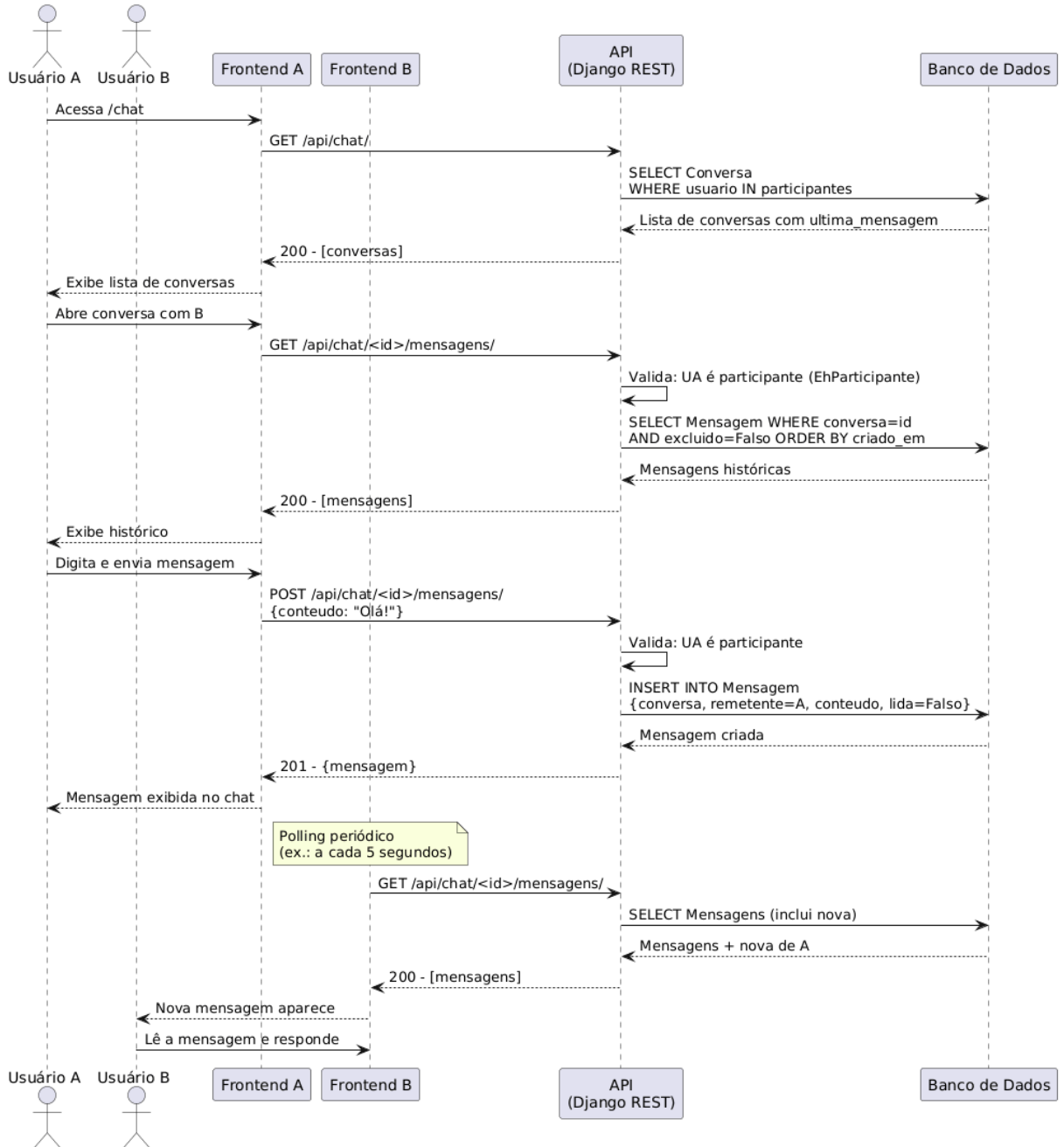
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AB - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA AVALIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO



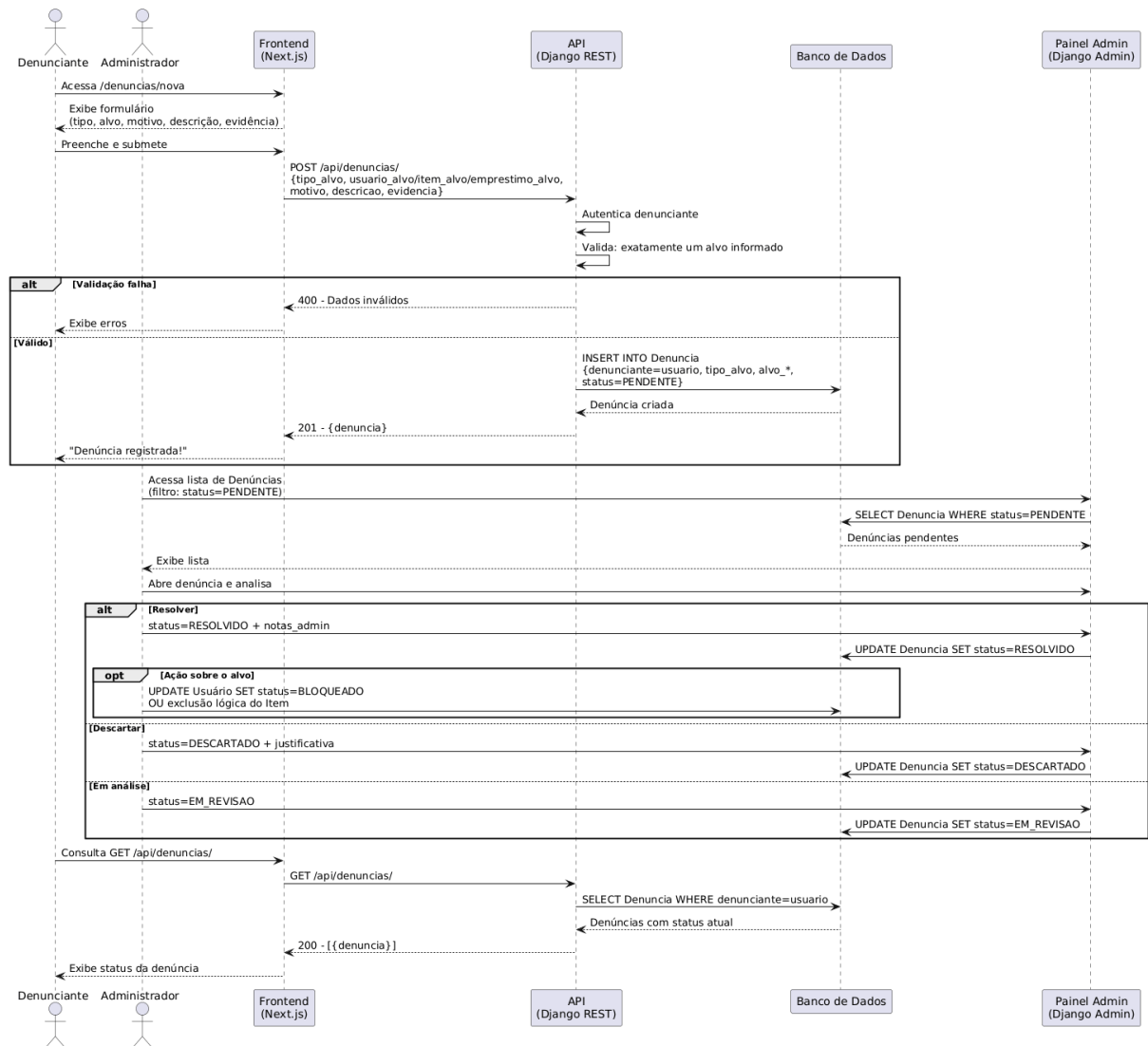
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AC - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO CHAT DE MENSAGENS



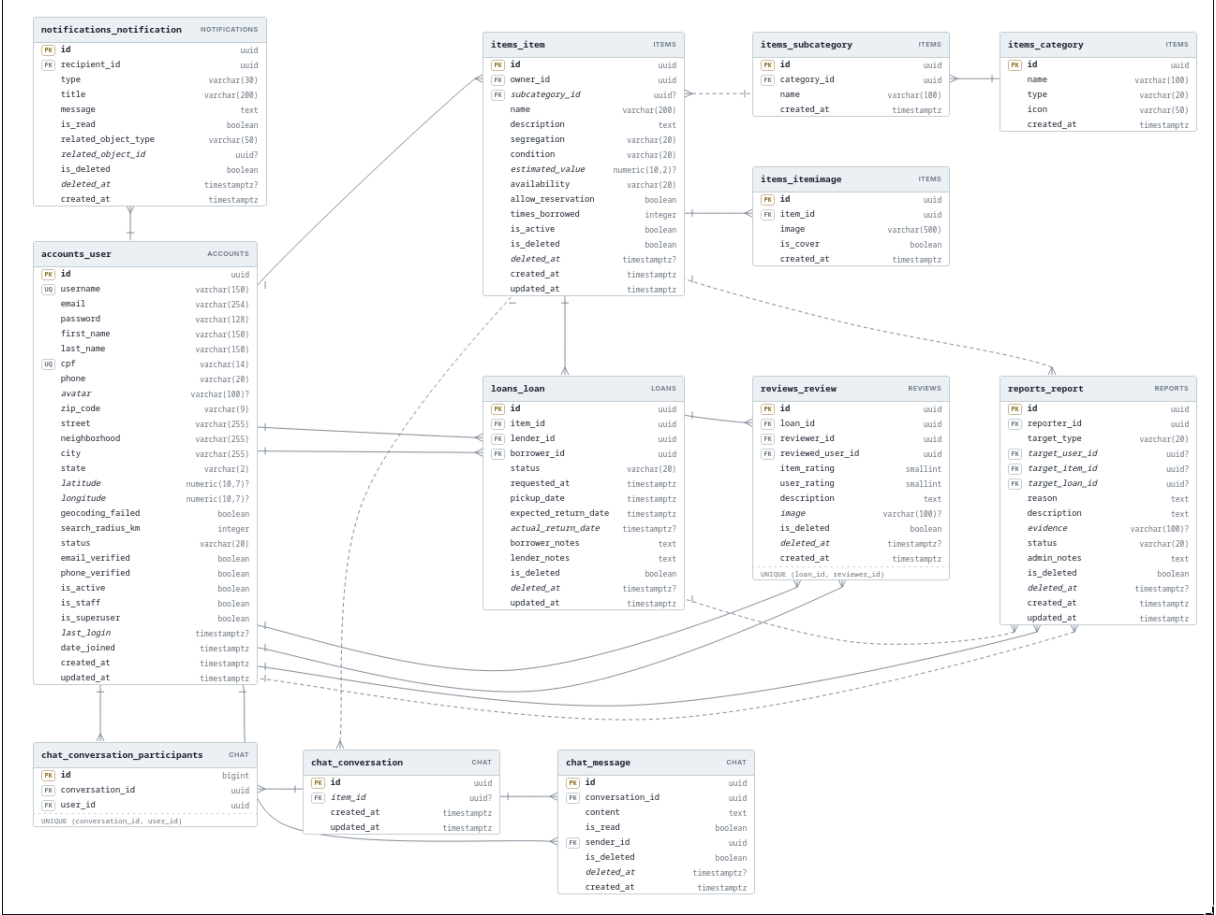
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AD - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE DENÚNCIA



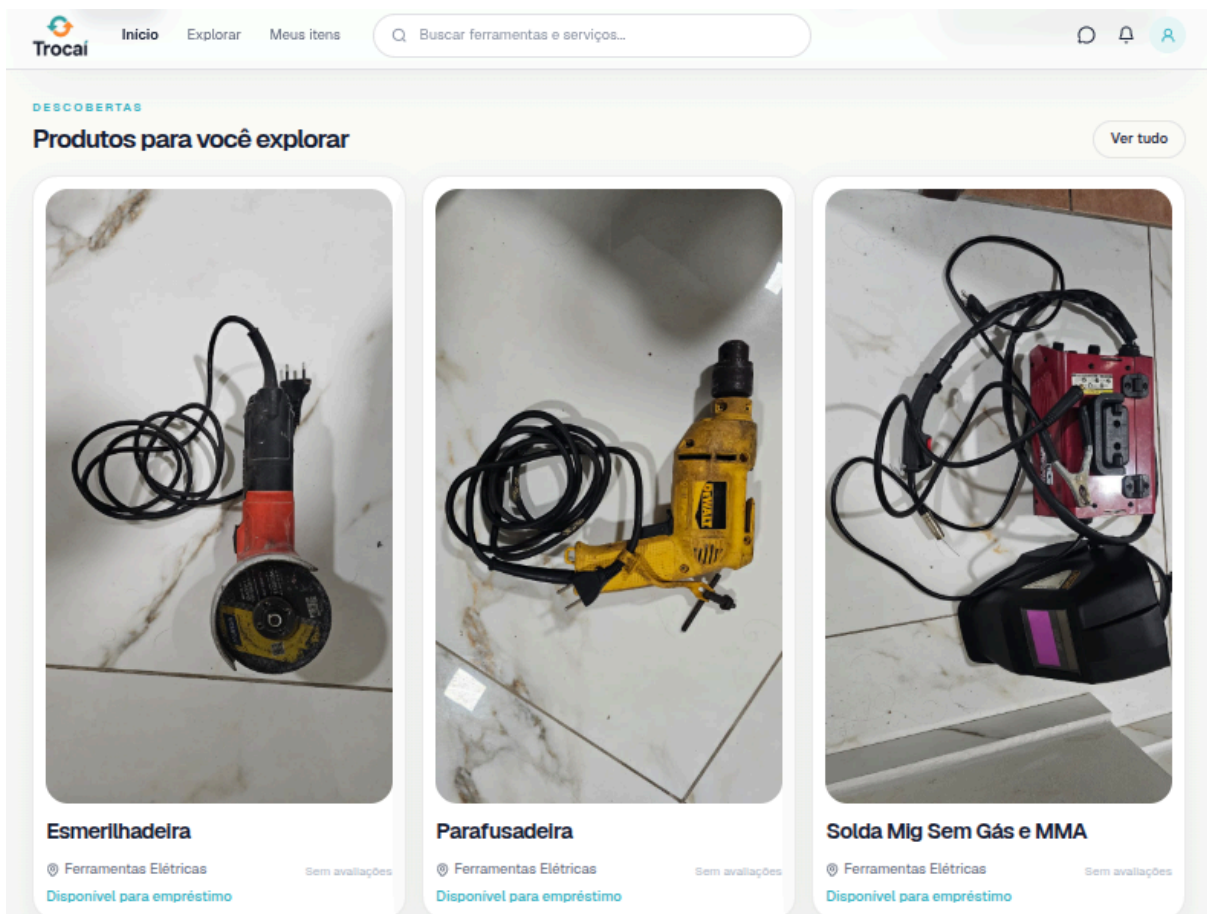
Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AE - EVIDÊNCIA DO BANCO DE DADOS



Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AF - EVIDÊNCIA DA INTERFACE PRINCIPAL



Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AG - EVIDÊNCIA DA INTERFACE DE LOGIN



Bem-vindo de volta

Entre na sua conta para continuar

EMAIL OU USUÁRIO

seu@email.com

SENHA

[Esqueceu?](#)

.....

Entrar

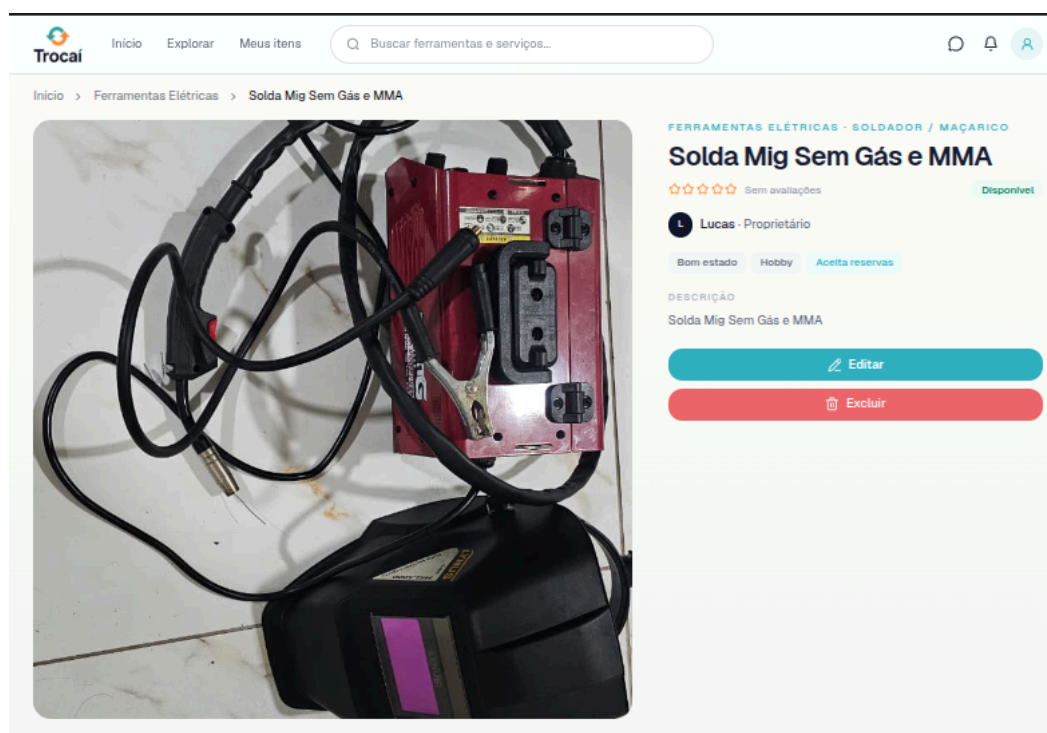
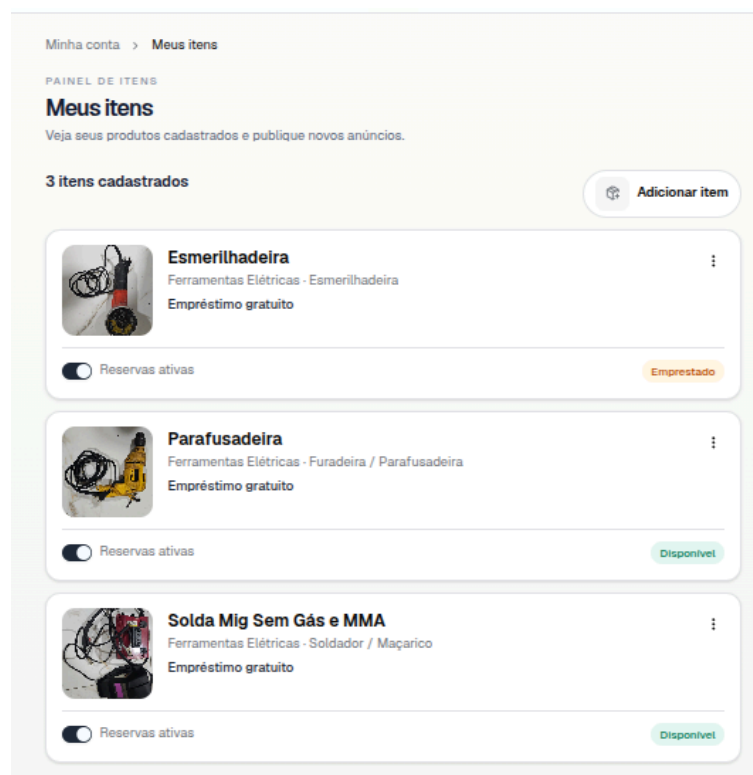
ou

 Continuar com Google

Ainda não tem conta? [Cadastre-se](#)

Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AH - EVIDÊNCIA DO CRUD



Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AI - EVIDÊNCIA DA INTERFACE DE CONSULTA

The image shows a web interface for searching and filtering tools and services. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Buscar ferramentas e serviços...". Below the search bar, a filter panel is displayed with three sections: "CONDIÇÃO" (Condition), "DISPONIBILIDADE" (Availability), and "NÍVEL" (Level). Each section contains several buttons representing different filter options. At the bottom of the filter panel, there are two buttons: "Limpar tudo" (Clear all) and "Aplicar filtros" (Apply filters).

Q Buscar ferramentas e serviços...

CONDIÇÃO

Novo Bom estado Usado

Desgastado

DISPONIBILIDADE

Disponível Emprestado Reservado

Indisponível

NÍVEL

Hobby Semi-profissional Profissional

Limpar tudo Aplicar filtros

Fonte: Elaboração própria (2026).

APÊNDICE AJ - EVIDÊNCIA DA INTERFACE DE FORMULÁRIO DE CONTATO



Interface de formulário de contato com o seguinte layout:

- Botão: Fale com a equipe
- Título: Tem alguma dúvida ou sugestão?
- Texto: Preencha o formulário e abriremos um e-mail para você enviar direto.
- Formulário com campos: Nome (placeholder: Seu nome completo), E-mail (placeholder: seu@email.com), Assunto (placeholder: Sobre o que você quer falar?), Mensagem (placeholder: Descreva sua dúvida ou sugestão...).
- Botão: Abrir no e-mail
- Texto: Ou escreva diretamente para help.trocai@gmail.com

Fonte: Elaboração própria (2026).